

Revisão para a prova — Engenharia de Reservatórios I

Compilado

Gerado em 2026-04-22

Sumário

1	ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I	4
1.1	Sumário	4
1.2	Objetivo geral	4
1.2.1	Objetivos específicos	4
1.3	Sistema de Produção	4
1.3.1	Etapas	5
1.3.2	Elementos do sistema petrolífero	5
1.4	Engenharia de Reservatórios — Definição	5
1.5	Consolidação da aula — Exercícios	5
1.6	Tarefas	7
1.7	Trabalho investigativo — História da Engenharia de Reservatórios	7
1.8	Definições importantes	8
1.9	Exemplo prático — cálculo rápido de OOIP (fórmula de campo)	8
1.10	Glossário de símbolos (rápido)	8
1.11	Dicas rápidas de estudo	8
1.12	Perguntas modelo — Capítulo 1	9
2	ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I	9
2.1	Sumário	9
2.2	Objetivo geral	9
2.2.1	Objetivos específicos	10
2.3	2.1 Introdução	10
2.3.1	Amostragem e análises	10
2.4	2.2 Misturas e soluções	10
2.5	2.3 Propriedades básicas dos fluidos	10
2.5.1	2.3.1 Propriedades de óleo	10
2.5.2	2.3.2 Propriedades dos gases	11
2.5.3	2.3.3 Propriedades de misturas de hidrocarbonetos	11
2.6	2.4 Consolidação da aula	11
2.7	2.5 Tarefas	11
2.8	Definições importantes	11
2.9	Exemplo prático — cálculo de B_o e R_s	12
2.10	Notas práticas e correlações	12
2.11	Glossário de símbolos (cap.2)	12
2.12	Dicas rápidas de estudo	12
2.13	Perguntas modelo — Capítulo 4	14
2.14	Perguntas modelo — Capítulo 3	15
2.15	Perguntas modelo — Capítulo 2	15

3	ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I	15
3.1	Sumário	16
3.2	3.1 Objectivo geral	16
3.2.1	Objectivos específicos	16
3.3	3.2 Introdução	16
3.4	3.3 Componentes da rocha	17
3.5	3.4 Porosidade	17
3.6	3.5 Compressibilidade	17
3.7	3.6 Saturação de fluidos	17
3.8	3.7 Permeabilidade	17
3.9	3.8 Molhabilidade	17
3.10	3.9 Capilaridade e pressão capilar	17
3.11	3.10 Embebição e drenagem	18
3.12	3.11 Função J de Leverett	18
3.13	3.12 Contacto hidrocarbonetos/água	18
3.14	3.13 Consolidação da aula — Exercícios	18
3.15	3.14 Tarefas	19
3.16	Nota sobre unidades — PSI	19
3.17	Definições importantes	19
3.18	Exemplos práticos — resolução (passo a passo)	19
3.18.1	Exemplo 1 — (Exercício 1)	19
3.18.2	Exemplo 2 — (Exercício 5, método de Arquímedes)	20
3.19	Exemplo rápido — compressibilidade de poros	20
3.20	Medidas e técnicas comuns	20
3.21	Glossário de símbolos (cap.3)	20
3.22	Dicas rápidas de estudo	21
4	ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I	22
4.1	Capítulo 4 — Integração de dados e Cálculo Volumétrico de Hidrocarbonetos	23
4.1.1	Sumário	23
4.2	4.1 Objectivo geral	23
4.2.1	Objectivos específicos	23
4.3	4.2 Prefixos e unidades (resumo)	23
4.4	4.3 Introdução	23
4.5	4.4 Definições essenciais	24
4.6	4.5 Métodos de cálculo de volumes originalmente existentes	24
4.7	4.6 Método volumétrico	24
4.7.1	4.6.1 Forma geral (reservoir conditions)	24
4.7.2	4.6.2 Fórmulas práticas (exemplos)	24
4.7.3	4.6.3 Estimativa de volume recuperável (reservas)	24
4.7.4	4.6.4 Reserva por fator de recuperação	25
4.8	4.7 Integração de dados e incertezas	25
4.9	4.8 Consolidação da aula — Exercícios	25
4.10	4.9 Tarefas	25
4.11	Definições importantes	25
4.12	Exemplo prático — cálculo de OOIP (exercício 4.8)	26
4.13	Observações sobre unidades	26
4.14	Glossário de símbolos (cap.4)	26
4.15	Dicas rápidas de estudo	26

5	Capítulo 6 — Simulados por Matriz	37
5.1	1) Verdadeiro/Falso — Capítulo 1 (simulados)	37
5.2	2) Dissertação — Capítulo 4 (simulados)	38
5.3	3) Cálculo/prático — Capítulo 2 (simulados)	48
5.4	4) Cálculo/prático — Capítulo 3 (simulados)	49
6	Tópicos para prova	50
7	Banco de Questões — Matriz completa	52
7.1	Capítulo 1 — Verdadeiro/Falso e questões curtas	52
7.2	Capítulo 2 — Cálculo/prático	52
7.3	Capítulo 3 — Cálculo/prático	52
7.4	Capítulo 4 — Dissertação e análise	52
8	Exercícios e Tarefas — Reunidos (arquivos da pasta)	53
9	Capítulo 1 — Afirmações V/F (prontas)	55
10	Resumo por Capítulo — Engenharia de Reservatórios I (VERSÃO ULTRA-DETALHADA)	55
10.1	Capítulo 1 — Sistema petrolífero e conceitos fundamentais	56
11	Compressibilidade (fator) Z — Cheatsheet extremo	56

1 ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º Ano – 2º Semestre — 2025–2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

1.1 Sumário

- 1. Sistema de Produção
 - 2. Engenharia de Reservatórios: funções e objetivos
 - 3. História da Engenharia de Reservatórios
 - 4. Tipos de reservatórios (diagramas de fases)
 - 5. Mecanismos de produção
 - 6. Consolidação da aula (exercícios)
 - 7. Tarefas
 - 8. Trabalho investigativo
 - 9. Bibliografia
-

1.2 Objetivo geral

Analisar os princípios fundamentais da Engenharia de Reservatórios, abrangendo sistemas de produção, funções e objetivos da disciplina, evolução histórica, classificação de reservatórios segundo diagramas de fases e mecanismos de produção, visando a capacitação para integração de informações e apoio à tomada de decisão técnica em campos petrolíferos.

1.2.1 Objetivos específicos

- Descrever os componentes e a estrutura de um sistema de produção de hidrocarbonetos.
- Explicar as principais funções e objetivos da Engenharia de Reservatórios na exploração e desenvolvimento de campos petrolíferos.
- Relatar a evolução histórica da disciplina, destacando marcos tecnológicos e metodológicos.
- Classificar os tipos de reservatórios com base em diagramas de fases (óleo, gás, condensado).
- Comparar os principais mecanismos de produção: drive por pressão, expansão de gás, influxo de água e outros processos naturais.

1.3 Sistema de Produção

O sistema de produção é o conjunto de equipamentos destinados à coleta, separação, tratamento, estocagem e escoamento dos fluidos produzidos e movimentados no campo de petróleo ou gás natural. A produção ocorre em três etapas principais:

1.3.1 Etapas

- Recuperação: fluxo de fluidos no reservatório até o fundo do poço.
- Elevação: fluxo do fundo do poço até a superfície (topo do poço), que pode ser natural ou artificial.
- Escoamento: fluxo do topo do poço até o separador, passando por reguladores de fluxo.

1.3.2 Elementos do sistema petrolífero

- **Armadilha (trapa):** arranjo estrutural que permite a acumulação de hidrocarbonetos (dobras, falhas, fraturas).
- **Rocha geradora:** rocha rica em matéria orgânica que gera hidrocarbonetos.
- **Rocha selante:** rocha com baixa permeabilidade que impede a migração de hidrocarbonetos.
- **Migração:** processo que mobiliza os hidrocarbonetos da zona geradora para o reservatório.
- **Sincronismo:** coincidência temporal dos processos geológicos necessários para formar um sistema petrolífero.
- **Soterramento e catagênese:** processos térmicos que transformam querogênio em óleo, condensado ou gás.

Nota: Querogênio é a fração insolúvel da matéria orgânica; catagênese refere-se ao craqueamento térmico das moléculas maiores em moléculas menores sob aumento de temperatura e pressão.

1.4 Engenharia de Reservatórios — Definição

A Engenharia de Reservatórios é o ramo da Engenharia do Petróleo que estuda o fluxo de fluidos (hidrocarbonetos) no interior das rochas porosas, visando maximizar o fator de recuperação. É uma atividade multidisciplinar que envolve física, química, geologia, engenharia, matemática e ciência da computação.

1.5 Consolidação da aula — Exercícios

Responda as questões abaixo e justifique suas escolhas.

1. O óleo produzido em reservatórios leves caracteriza-se por:
 - A) Alta viscosidade e baixa mobilidade
 - B) Baixa densidade e alta mobilidade
 - C) Formação de gás livre em excesso
 - D) Saturação irreductível de água igual a zero
 - E) Exclusivamente líquido sem variação de densidade
1. O gás produzido em reservatórios influencia a recuperação de óleo porque:
 - A) Reduz a pressão do reservatório e facilita o fluxo de óleo
 - B) Aumenta a densidade do óleo
 - C) Impede totalmente a produção de água
 - D) É irrelevante para a eficiência de produção
 - E) A saturação de óleo se torna irrelevante

1. Reservatórios com mecanismo de water drive caracterizam-se por:

- A) Manutenção da pressão por influxo de água do aquífero
- B) Elevação artificial de óleo via bombeio mecânico
- C) Expansão de gás dissolvido no óleo
- D) Produção exclusivamente de gás condensado
- E) Inexistência de óleo saturado

1. A viscosidade do óleo impacta diretamente:

- A) A taxa de fluxo pelo reservatório
- B) A pressão do aquífero
- C) A densidade da água
- D) A compressibilidade da rocha
- E) A saturação irreductível de gás

1. Um mecanismo de produção por expansão de gás livre (gas-cap drive):

- A) Mantém pressão por expansão de gás acima do óleo
- B) Depende exclusivamente de água injetada
- C) Gera aumento da viscosidade do óleo
- D) Reduz a saturação irreductível de água
- E) Impede o fluxo de óleo

1. O condensado produzido em reservatórios ocorre quando:

- A) O líquido condensado se separa do gás à medida que a pressão diminui
- B) Óleo leve é produzido sem formação de gás
- C) A água do reservatório se transforma em gás
- D) A pressão está acima da pressão de saturação do gás
- E) Não há variação de densidade com a pressão

1. Qual das seguintes características NÃO define o mecanismo solution gas drive?

- A) Expansão do gás dissolvido no óleo
- B) Redução gradual da pressão do reservatório
- C) Formação de gás livre a partir do óleo
- D) Dependência da pressão inicial para mobilidade
- E) Produção contínua de óleo

1. Em um reservatório com influxo de água (water influx), a produção de óleo é sustentada porque:

- A) A água do aquífero desloca o óleo em direção aos poços
- B) A expansão do gás acima do óleo aumenta a viscosidade
- C) Poços artificiais elevam a pressão
- D) O óleo condensado impede a produção de água
- E) A saturação irreductível de óleo é zero

1. A produção de óleo em um reservatório undersaturated depende principalmente de:

- A) Pressão inicial do reservatório e mobilidade do óleo
- B) Expansão do gás acima do óleo
- C) Injeção de água ou gás
- D) Formação de condensado
- E) Elevação artificial exclusivamente

1. O que caracteriza um reservatório com gas-cap drive?

- A) Gás livre no topo do reservatório que ajuda a manter a pressão
- B) Água injetada artificialmente para suporte de pressão
- C) Óleo pesado não fluido
- D) Produção apenas de condensado líquido
- E) Reservatório totalmente saturado sem gás

1.6 Tarefas

1. Explique a diferença entre Sistema de Produção, Sistema Petrolífero e cadeia produtiva (cadeia de valor) da indústria petrolífera.
2. Faça uma ilustração no envelope de fases com os elementos mencionados no item 2.
3. Investigue as três principais teorias sobre a origem dos hidrocarbonetos:
 - a) Qual a diferença entre as teorias?
 - b) Qual das teorias é mais aceita?
 - Qual é a área de atuação do Engenheiro de Reservatórios? Justifique.
 - Complete: HIDROCARBONETOS + NÃO HIDROCARBONETOS = _____
 - Fundamente as respostas corretas e incorretas dos exercícios de consolidação.
 - Explique as principais propriedades dos fluidos produzidos em reservatórios e como influenciam a produção.
 - Descreva os mecanismos naturais de produção de um reservatório.
 - Compare os efeitos da expansão de gás e do influxo de água sobre a recuperação de óleo.
 - Discuta a importância de integrar informações sobre fluidos e mecanismos de produção no planejamento de campo.
 - Preencha a tabela sobre tipos de reservatórios, mecanismos de produção, condições iniciais, comportamento com o declínio de pressão e hidrocarbonetos produzidos.

1.7 Trabalho investigativo — História da Engenharia de Reservatórios

Os estudantes deverão elaborar um trabalho investigativo sobre a temática “História da Engenharia de Reservatórios”. O trabalho deve:

- Ser estruturado segundo as normas de um TCC: capa, resumo, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas.
- Ser produzido e apresentado em LaTeX, garantindo formatação acadêmica adequada.
- Seguir rigorosamente as normas de citação e referência bibliográfica recomendadas pelo curso.

Data de submissão: 24 de março de 2026.

1.8 Definições importantes

- **Sistema de Produção:** conjunto de instalações que permite a recuperação, elevação e escoamento dos fluidos produzidos desde o reservatório até instalações de superfície.
- **Armadilha (trapa):** estrutura geológica que impede a migração de hidrocarbonetos e permite sua acumulação.
- **Porosidade (ϕ):** fração volumétrica de vazios na rocha, expressa como percentagem ou fração (por exemplo, $0.18 = 18\%$).
- **Permeabilidade (k):** medida da facilidade com que um fluido atravessa a rocha (unidade: Darcy ou m^2).
- **Fator de volume de formação (B_o):** relação entre o volume de óleo em condições de reservatório e o volume correspondente à superfície ($B_o = V_{res}/V_{surf}$).
- **Razão de solubilidade (R_s):** quantidade de gás dissolvido por unidade de óleo (usada em m^3/m^3 ou scf/STB).

1.9 Exemplo prático — cálculo rápido de OOIP (fórmula de campo)

Considere: Área = 100 acres; espessura neta $h = 20$ ft; porosidade $\phi = 0.15$; saturação irreducível de água $S_{wi} = 0.25$; $B_o = 1.2$ bbl/STB.

Usando a fórmula prática:

$$OOIP = \frac{7758 A h \phi (1 - S_{wi})}{B_o}$$

Substituindo valores:

$$OOIP = \frac{7758 \times 100 \times 20 \times 0.15 \times (1 - 0.25)}{1.2} \approx 1,455 \times 10^6 \text{ STB}$$

Interpretação: aproximadamente 1.45 milhões de barris em lugar antes da produção.

1.10 Glossário de símbolos (rápido)

- A : área (acres ou m^2)
- h : espessura (ft ou m)
- ϕ : porosidade (fração)
- S_w, S_{wi} : saturação de água, saturação irreducível de água
- B_o, B_g : fatores de volume de formação (óleo, gás)
- N : óleo originalmente em lugar (OOIP)
- N_p, G_p : produção acumulada de óleo e gás
- R_s : razão gás/óleo dissolvido

1.11 Dicas rápidas de estudo

- Extraia os símbolos das equações e mantenha uma tabela pessoal de unidades (campo vs SI).
- Para exercícios volumétricos, verifique unidades antes de aplicar fatores práticos (7758, 43560, etc.).
- Use pequenos exemplos numéricos para validar o entendimento antes de resolver casos maiores.

Muito obrigada!

1.12 Perguntas modelo — Capítulo 1

1. Verdadeiro ou falso: indique V (verdadeiro) ou F (falso) e justifique em até duas linhas.
 - a) Em reservatórios leves, a viscosidade do óleo costuma ser menor que em óleos pesados. (V/F)
Justifique:
 - b) A presença de gás dissolvido no óleo sempre aumenta a mobilidade do fluido. (V/F)
Justifique:
 - c) Uma drive de água (water drive) mantém a pressão do reservatório por influxo de água. (V/F)
Justifique:
 - d) A saturação relativa da água é igual a 1 menos a saturação do óleo. (V/F)
Justifique:
2. Questões curtas (responda em 3–5 linhas):
 - a) Descreva brevemente o papel de uma armadilha geológica na acumulação de hidrocarbonetos.
 - b) Explique a diferença conceitual entre Sistema de Produção e Sistema Petrolífero.

2 ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º Ano – 2º Semestre — 2025–2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

2.1 Sumário

- 2.1 Introdução
- 2.2 Misturas e soluções
- 2.3 Propriedades básicas dos fluidos
 - 2.3.1 Propriedades de óleo
 - 2.3.2 Propriedades dos gases
 - 2.3.3 Propriedades de misturas de hidrocarbonetos
- 2.4 Consolidação da aula
- 2.5 Tarefas
- Bibliografia

2.2 Objetivo geral

Analisar as propriedades dos fluidos de reservatório por meio da caracterização de misturas e soluções, aplicação de equações de estado, interpretação de dados PVT e utilização de correlações empíricas, visando prever o comportamento dos fluidos e apoiar a tomada de decisão na engenharia de reservatórios.

2.2.1 Objetivos específicos

- Identificar os tipos de misturas e soluções presentes nos fluidos.
- Descrever propriedades físicas e termodinâmicas relevantes (densidade, viscosidade, compressibilidade, fator de volume, etc.).
- Aplicar equações de estado e correlações empíricas para estimativas de propriedades.
- Calcular o fator volume de formação (B_o), a razão de solubilidade (R_s) e interpretar resultados PVT.
- Avaliar a influência da viscosidade e do grau API no escoamento.

2.3 2.1 Introdução

Um fluido é uma substância que se deforma continuamente (escoa) sob ação de uma força tangencial. Para o engenheiro de reservatórios, conhecer as propriedades físico-químicas e o comportamento de fase é essencial para estimar volumes in situ, planejar produção e definir estratégias de recuperação.

2.3.1 Amostragem e análises

- Amostragem em superfície (separadores e frascos de amostra).
- Amostragem em fundo de poço (downhole sampling).
- Amostragem em teste de formação (formation testing).

Análises normalmente realizadas:

- Determinação da composição (frações de hidrocarbonetos C1–Cn).
- Análises PVT: ensaios CCE (constant composition expansion), DL (differential liberation), flash, etc.
- Determinação de propriedades tecnológicas: B_o , R_s , viscosidade, densidade, Z-factor.
- Testes de compatibilidade de fluidos e análise de contaminantes.

2.4 2.2 Misturas e soluções

- Mistura: combinação física de componentes (gás + óleo + água) onde as fases podem coexistir.
- Solução: situação em que um componente está dissolvido (ex.: gás dissolvido no óleo). A razão gás/óleo dissolvido é expressa por R_s (m³ de gás por m³ de óleo, ou SCCM/Sm³ conforme unidade).
- Pontos relevantes: ponto de bolha (bubble point) e ponto de orvalho (dew point) que definem o início da formação de uma fase livre.

2.5 2.3 Propriedades básicas dos fluidos

2.5.1 2.3.1 Propriedades de óleo

- Densidade e gravidade API: $API = \frac{141.5}{\rho_{sp}} - 131.5$ (forma prática para converter densidade específica em grau API).
- Viscosidade: afeta diretamente a mobilidade e a taxa de fluxo através do meio poroso.
- Fator volume de formação (B_o): relação entre volume no reservatório e volume à superfície; importante para conversão de volumes de reservatório para superfície.
- Compressibilidade de óleo: influencia o declínio de pressão e estimativas volumétricas.

2.5.2 2.3.2 Propriedades dos gases

- Gases ideais obedecem à equação de estado $pV = nRT$ em condições de baixa pressão e alta temperatura.
- Leis fundamentais: Boyle ($V \propto 1/p$), Charles ($V \propto T$), Avogadro.
- Lei de Dalton (pressões parciais): a pressão total de uma mistura é a soma das pressões parciais.
- Gases reais: desvio do comportamento ideal é quantificado pelo fator de compressibilidade Z (tabelas/curvas de correção). Equações de estado cúbicas (Peng-Robinson, Soave-Redlich-Kwong) são usadas em PVT.

2.5.3 2.3.3 Propriedades de misturas de hidrocarbonetos

- Comportamento de fases (monofásico vs bifásico) dependente de pressão e temperatura.
- Razão gás-óleo (R_s) e fator de formação B_o em sistemas bifásicos.
- Uso de análises PVT (flash/diferencial) para determinar curvas de $B_o(p)$, $R_s(p)$, viscosidade vs pressão e temperatura.

2.6 2.4 Consolidação da aula

Exemplos de perguntas para revisão:

- O que é B_o e por que é importante para o cálculo de volumes produzidos?
- Como o R_s varia com a pressão e o que significa atingir o ponto de bolha?
- Como a viscosidade do óleo influencia a mobilidade e o fator de recuperação?
- Quando o gás pode ser tratado como ideal e quando deve-se usar correções (Z-factor)?

2.7 2.5 Tarefas

1. Desenhar o envelope de fases para uma mistura óleo-gás e identificar ponto de bolha e ponto de orvalho.
2. Calcular B_o e R_s em um caso hipotético a partir de dados PVT simplificados (fornecerei os dados se desejar).
3. Fazer um resumo comparativo: gases ideais vs gases reais e apresentar quando usar equações de estado cúbicas.
4. Ler um ensaio PVT (CCE + DL) e resumir os principais resultados e curvas obtidas.

2.8 Definições importantes

- **Fator de volume de formação (B_o):** razão entre o volume de óleo em condições de reservatório e o volume correspondente à superfície (bbl/STB ou m^3/m^3). Fórmula: $B_o = V_{res}/V_{surf}$.
- **Razão de solubilidade (R_s):** quantidade de gás dissolvido por unidade de óleo (scf/STB ou m^3/m^3). No ponto de bolha, R_s corresponde ao máximo gás dissolvido antes do aparecimento de gás livre.
- **Fator de compressibilidade do gás (Z):** correção adimensional que quantifica o desvio do comportamento ideal do gás: $Z = pV/(nRT)$.
- **Ponto de bolha / ponto de orvalho:** pressão (a uma dada temperatura) em que surge a primeira bolha de gás no líquido ou a primeira gota de líquido no gás.

2.9 Exemplo prático — cálculo de B_o e R_s

Considere um ensaio PVT simplificado com resultados experimentais por 1 STB amostrado:

- Volume de óleo medido em condições de reservatório: $V_{res} = 1.20$ bbl;
- Volume correspondente à superfície: $V_{surf} = 1.00$ STB;
- Gás libertado no ensaio: $R_s = 400$ scf/STB.

Cálculo de B_o :

$$B_o = \frac{V_{res}}{V_{surf}} = \frac{1.20 \text{ bbl}}{1.00 \text{ STB}} = 1.20 \text{ bbl/STB}$$

Interpretação: 1 STB de óleo de superfície corresponde a 1.20 bbl no reservatório.

Conversão de R_s para unidades SI (opcional): 1 scf = 0.0283168 m³; 1 STB = 0.1589873 m³.

$$R_s \text{ (m}^3\text{/m}^3\text{)} = \frac{400 \times 0.0283168}{0.1589873} \approx 71.3 \text{ m}^3\text{/m}^3$$

Observação: prefira as unidades pedidas no enunciado (scf/STB é muito comum). Converta unidades apenas quando necessário e mantenha consistência.

2.10 Notas práticas e correlações

- Quando não existirem dados experimentais, use correlações empíricas (p.ex. Standing, Vazquez-Beggs) ou equações de estado cúbicas (Peng-Robinson, SRK) para estimar B_o , R_s e viscosidade.
- Para gás, determine $Z(p, T)$ via charts ou equações para calcular volumes em condições padrão e avaliar expansibilidade.

2.11 Glossário de símbolos (cap.2)

- B_o : fator de volume de formação do óleo (bbl/STB ou m³/m³).
- R_s : razão gás/óleo dissolvido (scf/STB ou m³/m³).
- Z : fator de compressibilidade do gás (adimensional).
- ρ : densidade (kg/m³).
- μ : viscosidade (cP).

2.12 Dicas rápidas de estudo

- Verifique sempre as unidades antes de aplicar fórmulas; a maioria dos erros vem de conversões incorretas.
- Plote curvas PVT simplificadas ($B_o(p)$, $R_s(p)$, $\mu(p)$) para compreender tendências com pressão.
- Use exemplos numéricos pequenos (1 STB) para fixar interpretação física dos parâmetros.
- Ao estudar equações de estado, foque primeiro no conceito físico (equilíbrio de fases) antes da implementação numérica.

Muito obrigado(a)!

Perguntas para estudo — Capítulo 2

Perguntas de Cálculo / Prático – Capítulo 2 (Fluidos e PVT)

Resumo rápido:

Quantidade de questões: 10

Todas as respostas devem ser justificadas; mostre cálculos quando aplicável.

Capítulo 2 trata de propriedades dos fluidos (B_o , R_s , viscosidade, Z-factor), amostragem PVT e

1) Ensaio PVT: $V_{res}=1.20$ bbl; $V_{surf}=1.00$ STB; $R_s=400$ scf/STB.

a) Calcule o fator de volume de formação do óleo B_o (bbl/STB).

b) Converta R_s para m^3/m^3 (use $1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3$; $1 \text{ STB} = 0.1589873 \text{ m}^3$).

2) Use a fórmula prática para OGIP:

$$OGIP = \frac{7758 A h \phi (1 - S_{wi})}{B_o}$$

Calcule OGIP para: $A = 150$ acres; $h = 25$ ft; $\phi = 0.16$; $S_{wi} = 0.20$; $B_o = 1.10$.

3) Convert units: converta 500 scf para m^3 e 2 STB para m^3 .

4) Densidade → API: dado $\rho_{oil} = 800 \text{ kg/m}^3$. Calcule o grau API (use $\rho_{sp} = \rho_{oil}/1000$).

5) Problema prático PVT: se um ensaio mostra $V_{res} = 2.40$ bbl e $V_{surf} = 2.00$ STB, determine B_o .

6) Interpretação/curvas: dado um conjunto simplificado de valores de $B_o(p)$ e $R_s(p)$, descreva qu

7) Aplicação de correlações: explique (breve) quando usar uma equação cúbica (Peng-Robinson) em v

8) Conversão e fator de formação: calcule OGIP (scf) para $A = 100$ acres, $h = 20$ ft, $\phi = 0.12$, S_w

9) Projeto rápido: descreva os passos e fórmulas para calcular B_o a partir de um ensaio CCE (con

10) Erro e unidades: identifique a fonte de erro se alguém aplicar 7758 com A em m^2 (breve expli

2.13 Perguntas modelo — Capítulo 4

1. Dissertação (Redação) — Capítulo 4.

Tema: “Incertezas no método volumétrico: fontes, quantificação e mitigação”.

Instruções: Elabore uma redação técnica organizada em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. Discuta pelo menos duas fontes de incerteza e descreva um método prático para quantificá-las (máx. 1 página).

2. Questões analíticas:

- a) Liste três fontes principais de incerteza no cálculo volumétrico e proponha uma forma de reduzir cada uma.
- b) Descreva em passos como montar uma simulação Monte Carlo simples para OOIP (entradas, distribuições, saídas esperadas).

2.14 Perguntas modelo — Capítulo 3

1. Cálculo/prático (mostre cálculos):

- Uma amostra saturada com óleo pesa 130 g; seca pesa 105 g; $\rho_{oil} = 0,84 \text{ g/cm}^3$; $V_{tot} = 180 \text{ cm}^3$. Calcule o volume de fluido nos poros V_f e a porosidade ϕ .
- (Arquímedes) Peso seco $m_{dry} = 330 \text{ g}$; peso saturado $m_{sat} = 360 \text{ g}$; peso aparente em água $m_{ap_agua} = 225 \text{ g}$. Calcule V_t , V_p e ϕ .
- Calcule a porosidade média para as amostras com porosidades: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17%.

2.15 Perguntas modelo — Capítulo 2

1. Cálculo/prático (mostre cálculos):

- (PVT) Um ensaio fornece: $V_{res} = 1.20 \text{ bbl}$; $V_{surf} = 1.00 \text{ STB}$; $R_s = 400 \text{ scf/STB}$. Calcule B_o (bbl/STB) e converta R_s para m^3/m^3 (use $1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3$, $1 \text{ STB} = 0.1589873 \text{ m}^3$).
- (Z-factor) Explique quando é aceitável tratar o gás como ideal e descreva brevemente como obter $Z(p, T)$ na prática (chart ou equação).
- (Interpretação) Dado um conjunto simplificado de curvas $B_o(p)$ e $R_s(p)$, discuta o que indica uma queda acentuada de B_o com a pressão.

Exercícios

- Uma amostra saturada com óleo pesa 130 g; a mesma amostra seca pesa 105 g; massa específica do óleo $\rho_o = 0,84 \text{ g/cm}^3$; volume total $V_t = 180 \text{ cm}^3$. Determine a porosidade da amostra.
- Determine a porosidade idealizada nas figuras (a), (b) e (c) (desenhar/esboçar).
- Dados: $V_1 = 100 \text{ cc}$; $V_2 = 100 \text{ cc}$; $p_1 = 15 \text{ psi}$; $p_2 = 60 \text{ psi}$. Ao abrir a válvula entre a Câmara 1 e a Câmara 2, a pressão estabiliza em $p_f = 39 \text{ psi}$. Qual é o volume do grão da amostra do testemunho?
- O peso seco de uma amostra é 330 g; peso saturado com água 360 g; peso aparente em água 225 g; densidade da água $\rho_{agua} = 1 \text{ g/cm}^3$. Determine a porosidade da amostra.

3 ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º Ano – 2º Semestre — 2025–2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

—

3.1 Sumário

- 3.1 Objectivo Geral e Objectivos Específicos
 - 3.2 Introdução
 - 3.3 Componentes da rocha
 - 3.4 Porosidade
 - 3.5 Compressibilidade
 - 3.6 Saturação de fluidos
 - 3.7 Permeabilidade
 - 3.8 Molhabilidade
 - 3.9 Capilaridade e pressão capilar
 - 3.10 Processos de embebição e drenagem
 - 3.11 Função J de Leverett
 - 3.12 Contacto hidrocarbonetos/água
 - 3.13 Consolidação da aula (Exercícios)
 - 3.14 Tarefas
 - Bibliografia
-

3.2 3.1 Objectivo geral

Descrever e caracterizar as propriedades das rochas de reservatório (porosidade, permeabilidade, compressibilidade, molhabilidade, capilaridade) e as relações entre esses parâmetros e o comportamento dos fluidos em meios porosos.

3.2.1 Objectivos específicos

- Identificar os componentes da rocha e os tipos de porosidade.
- Medir e interpretar porosidade e permeabilidade de testemunhos.
- Definir e aplicar conceitos de compressibilidade de rocha e poros.
- Entender molhabilidade, capilaridade, embebição e drenagem.
- Aplicar a função J de Leverett para correlacionar P_c entre reservatórios.

3.3 3.2 Introdução

A caracterização das rochas de reservatório é essencial para estimar volumes de hidrocarbonetos, modelar o fluxo de fluidos e projetar estratégias de produção e injeção. Ensaio laboratoriais em testemunhos (cores) fornecem propriedades fundamentais para o estudo do reservatório.

3.4 3.3 Componentes da rocha

- Matriz mineral (grãos) — determina a rigidez e a massa específica.
- Poros — espaços que alojam fluidos; podem ser intergranulares, moldais, fraturais.
- Cimentos e matéria orgânica — alteram permeabilidade e porosidade.

3.5 3.4 Porosidade

- Porosidade total: fração volumétrica de vazios em relação ao volume total da rocha.
- Porosidade efectiva: poros conectados que contribuem para o fluxo.
- Métodos de medição: saturação/gravação de massas, porosimetria de mercúrio, tomografia, etc.

3.6 3.5 Compressibilidade

As rochas sob sobrecarga sofrem redução do volume poroso. A compressibilidade de poros (compressibilidade efectiva) é dada por:

$$C_f = \frac{\Delta V_p / V_p}{\Delta p} = \frac{1}{V_p} \frac{\partial V_p}{\partial p}$$

onde C_f é a compressibilidade efectiva (unidade: psi⁻¹ ou Pa⁻¹), V_p é o volume poroso e Δp a variação de pressão.

Três compressibilidades relevantes:

- Compressibilidade da matriz: variação fraccional do volume sólido por variação de pressão.
- Compressibilidade total da rocha: variação fraccional do volume total.
- Compressibilidade dos poros (efectiva): variação fraccional do volume poroso.

3.7 3.6 Saturação de fluidos

- S_w : saturação de água; S_{wc} : saturação irreducível de água (connate).
- S_o : saturação de óleo; S_{or} : saturação residual de óleo.
- Permeabilidades relativas dependem da saturação e do histórico de embebição/drenagem.

3.8 3.7 Permeabilidade

- Permeabilidade absoluta k (unidade: Darcy ou m²) mede a facilidade de fluxo de um fluido.
- Permeabilidade relativa k_r descreve o fluxo de uma fase na presença de outras fases.

3.9 3.8 Molhabilidade

Molhabilidade é a tendência de um fluido aderir à superfície sólida na presença de outros fluidos; é caracterizada pelo ângulo de contacto θ :

$$\cos \theta = \frac{\sigma_{so} - \sigma_{sw}}{\sigma_{wo}}$$

onde σ_{so} , σ_{sw} , σ_{wo} são as tensões superficiais entre sólido-óleo, sólido-água e água-óleo, respectivamente. A fase molhante tende a ocupar poros menores.

3.10 3.9 Capilaridade e pressão capilar

Pressão capilar: $P_c = P_{non-wetting} - P_{wetting}$. A curva $P_c(S_w)$ relaciona pressão capilar e saturação; é controlada por radio de poros effective, tensão interfacial e molhabilidade.

3.11 3.10 Embebição e drenagem

- Embebição: processo onde a fase molhante invade a rocha, reduzindo saturação da fase não-molhante.
- Drenagem: processo oposto, onde a fase não-molhante invade a rocha.
- Histerese: curvas de P_c e permeabilidade relativa dependem do caminho (embebição vs drenagem).

3.12 3.11 Função J de Leverett

A função de Leverett permite correlacionar curvas de pressão capilar entre rochas com propriedades diferentes:

$$J(S_w) = \frac{P_c(S_w) \sqrt{\frac{k}{\phi}}}{\sigma \cos \theta}$$

onde k é a permeabilidade absoluta, ϕ a porosidade, σ a tensão interfacial e θ o ângulo de contacto.

3.13 3.12 Contacto hidrocarbonetos/água

Em condições estáticas, as pressões nas interfaces obedecem ao equilíbrio hidrostático. Para o nível de óleo livre (FOL):

$$p_{Z_{FOL}} = p_g + \rho_g g (Z_{FOL} - Z_g)$$

e pelo lado do óleo:

$$p_{Z_{FOL}} = p_o - \rho_o g (Z_o - Z_{FOL})$$

Combinando as duas expressões obtém-se a posição do nível em função das pressões e densidades (ver equações no material original).

3.14 3.13 Consolidação da aula — Exercícios

1. Uma amostra saturada com óleo pesa 130 g; seca pesa 105 g. Massa específica do óleo = 0,84 g/cm³. Volume total da amostra = 180 cm³. Determine a porosidade da amostra.
1. Determine a porosidade idealizada nas figuras (a), (b) e (c). (Figuras não incluídas — desenhar/esboçar.)
1. Dados: $V_1 = 100$ cc; $V_2 = 100$ cc; $p_1 = 15$ psi; $p_2 = 60$ psi. Ao abrir a válvula, a pressão final é $p_f = 39$ psi. Qual é o volume do grão da amostra do testemunho?
1. Calcule a porosidade média para as amostras com porosidades: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17
1. Peso seco = 330 g; peso saturado com água = 360 g; peso aparente em água = 225 g. Densidade da água = 1 g/cm³. Determine a porosidade (assuma revestimento desprezível).
1. Complete a tabela de análises de rotina e testes complementares (porosidade, permeabilidade, saturações, litologia, permeabilidade vertical, core-gamma, massa específica da matriz, propriedades físico-químicas de óleo/água).
1. Análise especial de testemunho — identifique testes estáticos (compressibilidade, estudo petrográfico, molhabilidade, capilaridade, acústica, elétrica) e dinâmicos (estudo do fluxo, testes de fluxo).
1. Medição laboratorial da porosidade: descrever procedimentos para amostras medidas após 1, 2 e 3 semanas (hidratação, secagem, estabilização de massa, etc.).

3.15 3.14 Tarefas

1. Explique o conceito de rocha de reservatório e sua importância.
2. Diferencie porosidade total e efectiva.
3. Analise os efeitos da compactação na porosidade.
4. Descreva a influência dos processos diagenéticos.
5. Fundamente as questões corretas e incorrectas dos exercícios de consolidação.

3.16 Nota sobre unidades — PSI

PSI: pound-force per square inch. Duas escalas comuns:

$$\text{psia} = \text{psig} + 14.696$$

onde 14.696 psi é aproximadamente a pressão atmosférica ao nível do mar.

3.17 Definições importantes

- **Porosidade (ϕ):** fração volumétrica de vazios do volume total da rocha: $\phi = V_p/V_t$.
- **Porosidade efectiva (ϕ_e):** porosidade conectada que contribui para o fluxo.
- **Permeabilidade (k):** facilidade de fluxo através da rocha; unidade prática: Darcy (D). É uma propriedade intrínseca da rocha.
- **Volume poroso (V_p):** volume ocupado por fluidos nos poros; $V_p = \phi V_t$.
- **Compressibilidade dos poros (C_f):** variação fraccional do volume poroso por variação de pressão: $C_f = \frac{1}{V_p} \frac{\partial V_p}{\partial p}$.

3.18 Exemplos práticos — resolução (passo a passo)

3.18.1 Exemplo 1 — (Exercício 1)

Dados: amostra saturada com óleo $m_{sat} = 130$ g; massa seca $m_{dry} = 105$ g; densidade do óleo $\rho_o = 0.84$ g/cm³; volume total da amostra $V_{tot} = 180$ cm³.

1) Volume de fluido nos poros (V_f)

$$V_f = \frac{m_{sat} - m_{dry}}{\rho_o} = \frac{130 - 105}{0.84} = \frac{25}{0.84} \approx 29.7619 \text{ cm}^3$$

Arredondando a 3 algarismos significativos: $V_f \approx 29.8$ cm³.

2) Porosidade (ϕ)

Por definição:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{V_f}{V_{tot}} = \frac{29.7619}{180} \approx 0.1653439 \approx 0.165$$

Convertendo para percentagem e arredondando a 3 algarismos significativos: $\phi \approx 16.5\%$.

Conclusão: a porosidade da amostra é aproximadamente 16,5%.

3.18.2 Exemplo 2 — (Exercício 5, método de Arquímedes)

Dados: peso seco $m_{dry} = 330$ g; peso saturado $m_{sat} = 360$ g; peso aparente em água $m_{ap_agua} = 225$ g; densidade da água $\rho_{agua} = 1$ g/cm³.

1. Volume total da amostra via empuxo (diferença entre peso em ar e peso aparente em água):

$$V_t = \frac{m_{sat} - m_{ap_agua}}{\rho_{agua}} = \frac{360 - 225}{1} = 135 \text{ cm}^3.$$

2. Volume poroso (água/fluido preenchendo os poros):

$$V_p = m_{sat} - m_{dry} = 360 - 330 = 30 \text{ cm}^3.$$

3. Porosidade:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{30}{135} \approx 0,222 = 22,2\%.$$

Interpretação: o método de Arquímedes é útil quando o volume total não é fornecido diretamente.

3.19 Exemplo rápido — compressibilidade de poros

Se um volume poroso $V_p = 100$ cm³ diminui 0,2 cm³ quando a pressão aumenta $\Delta p = 100$ psi, então a compressibilidade efectiva vale:

$$C_f = \frac{\Delta V_p / V_p}{\Delta p} = \frac{0,2/100}{100} = 2 \times 10^{-5} \text{ psi}^{-1}$$

(apresente o valor em módulo como magnitude positiva quando reportar resultados).

3.20 Medidas e técnicas comuns

- Análise de testemunhos (core): porosidade por pesagem, porosimetria de mercúrio, perméabilímetro de bancada.
- Técnicas não destrutivas: NMR, micro-CT, imageamento 3D para distribuição de poros.
- Medição de pressão capilar: centrífuga e porosimetria; integrar com curvas de permeabilidade relativa.
- Integração: comparar core, registos de poço (neutron/densidade) e NMR para validação.

3.21 Glossário de símbolos (cap.3)

- ϕ — porosidade total (fração).
- ϕ_e — porosidade efectiva (fração).
- V_p — volume poroso (cm³ ou m³).
- V_t — volume total da amostra/elemento (cm³ ou m³).
- S_w, S_o — saturações de água e óleo (frações adimensionais).
- k — permeabilidade absoluta (Darcy, m²).
- k_r — permeabilidade relativa (adimensional).
- P_c — pressão capilar (Pa ou psi).
- C_f — compressibilidade efectiva dos poros (Pa⁻¹ ou psi⁻¹).

3.22 Dicas rápidas de estudo

- Anote sempre as unidades e converta antes de aplicar fórmulas (campo vs SI).
- Modele pequenos exemplos numéricos (1 amostra; 1 STB) para fixar conceitos.
- Compare resultados laboratoriais com registros de poço; investigue discrepâncias.
- Para curvas $P_c(S_w)$, utilize a função de Leverett $J(S_w)$ para correlacionar entre rochas.

Muito obrigado(a)!

Perguntas para estudo — Capítulo 3

Perguntas de Cálculo / Prático – Capítulo 3 (Rochas: porosidade, permeabilidade, compressibilidade)

Resumo rápido:

Quantidade de questões: 10

Todas as respostas devem ser justificadas; mostre cálculos quando aplicável.

Capítulo 3 cobre métodos de medição de porosidade, cálculo a partir de massas e volumes, compressibilidade

- 1) Amostra: massa saturada $m_{sat} = 130$ g; massa seca $m_{dry} = 105$ g; $\rho_o = 0.84$ g/cm³; volume total $V_t = 180$ cm³.
a) Calcule o volume de fluido nos poros V_f .
b) Calcule a porosidade ϕ (em %).
- 2) Método de Arquímedes: $m_{dry} = 330$ g; $m_{sat} = 360$ g; peso aparente em água $m_{ap} = 225$ g; $\rho_{\text{água}} = 1.0$ g/cm³. Calcule: V_t , V_p e ϕ .
- 3) Câmaras conectadas: $V_1 = 100$ cc; $V_2 = 100$ cc; $p_1 = 15.0$ psi; $p_2 = 60.0$ psi; ao abrir a válvula, a pressão em ambas câmaras iguala-se a $p = 20.0$ psi. Calcule a porosidade média e o desvio padrão.
- 4) Dados de porosidade: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17 (%). Calcule a porosidade média e o desvio padrão.
- 5) Compressibilidade: um volume poroso $V_p = 100$ cm³ diminui 0.2 cm³ quando a pressão aumenta $\Delta p = 10$ psi. Calcule a compressibilidade c .
- 6) Permeabilidade relativa: descreva (breve) como a permeabilidade relativa varia com saturação e pressão.
- 7) Função de Leverett: escreva a expressão de $J(S_w)$ e explique como usar J para correlacionar curvas.
- 8) Planejamento experimental: esboce os passos para medir porosidade por pesagem em laboratório.
- 9) Dado um testemunho com $V_t = 200$ cm³ e $V_p = 40$ cm³, calcule ϕ e interprete se a rocha é bem ou mal permeável.
- 10) Breve problema de molhabilidade: dada $\cos\theta = (\sigma_{so} - \sigma_{sw})/\sigma_{wo}$ e valores numéricos, calcule o ângulo de contato θ .

Cálculo prático – Capítulo 3 (Propriedades das rochas)

****Enunciado****

Uma amostra de testemunho saturada com óleo apresenta:

- massa saturada: $m_{sat} = 130$ g
- massa seca: $m_{dry} = 105$ g
- densidade do óleo: $\rho_o = 0.84$ g/cm³
- volume total da amostra: $V_{tot} = 180$ cm³

Calcule:

- (a) o volume de fluido nos poros V_f ;
- (b) a porosidade ϕ (em %).

Mostre todos os passos e apresente os resultados com 3 algarismos significativos.

****Solução (passo a passo)****

1) Volume de fluido nos poros (V_f)

Usa-se a relação entre massa de fluido e densidade:

$$V_f = \frac{m_{\text{sat}} - m_{\text{dry}}}{\rho_o}$$

Substituindo os valores:

$$V_f = \frac{130 \text{ g} - 105 \text{ g}}{0.84 \text{ g/cm}^3} = \frac{25}{0.84} \approx 29.76$$

Arredondando para 3 algarismos significativos: $V_f \approx 29.8 \text{ cm}^3$.

2) Porosidade (ϕ)

Por definição: $\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{V_f}{V_{\text{tot}}}$.

Substituindo:

$$\phi = \frac{29.7619}{180} \approx 0.1653439 \approx 0.165$$

Convertendo para percentagem e arredondando a 3 algarismos significativos: $\phi \approx 16.5 \%$.

****Resultados finais****

- Volume de fluido nos poros: $V_f \approx 29.8 \text{ cm}^3$
- Porosidade: $\phi \approx 16.5 \%$

****Observações****

- Unidades usadas: g, cm^3 , g/cm^3 . Para SI, converta massa (kg) e volume (m^3) consistentemente.
- Método alternativo (método de Arquímedes) e outros exemplos estão disponíveis em `exercicios_re

1

ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I 3º ANO – 2º SEMESTRE 2025 - 2026 1 Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos 1 Engenharia de Reservatórios I Geraldo Ramos, BSc, MSc, PhD Capítulo 4 - Integração de dados e Cálculo Volumétrico de Hidrocarbonetos

4 ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I

3º Ano – 2º Semestre — 2025–2026

Docente: Prof. Dr. Geraldo A. R. Ramos

—

4.1 Capítulo 4 — Integração de dados e Cálculo Volumétrico de Hidrocarbonetos

4.1.1 Sumário

- 4.1 Objectivo Geral e Objectivos Específicos
 - 4.2 Prefixos
 - 4.3 Introdução
 - 4.4 Definições
 - 4.5 Métodos de cálculo de volumes originalmente existentes
 - 4.6 Método volumétrico (parâmetros e fórmulas)
 - 4.7 Integração de dados e incertezas
 - 4.8 Consolidação da aula (exercícios)
 - 4.9 Tarefas
 - Bibliografia
-

4.2 4.1 Objectivo geral

Aplicar integração de dados geológicos, petrofísicos e de engenharia para estimar volumes originais de hidrocarbonetos (OOIP / OGIP) e volumes recuperáveis, considerando incertezas e apresentando resultados úteis para tomada de decisão.

4.2.1 Objectivos específicos

- Definir conceitos fundamentais relacionados a volumes em reservatórios.
- Explicar métodos de cálculo (volumétrico, material balance, decline, probabilístico).
- Descrever parâmetros essenciais do método volumétrico e suas fontes de incerteza.
- Demonstrar integração de dados (mapas de espessura, Net-to-Gross, phi, Sw, Bo, Bg).

4.3 4.2 Prefixos e unidades (resumo)

Prefixo	Símbolo	Fator
Kilo	k	10^3
Mega	M	10^6
Giga	G	10^9
Milli	m	10^{-3}
Micro	μ	10^{-6}

Nota: escolha unidades consistentes (SI ou campo — acres/ft/bbl). Ao usar fórmulas práticas, aplique os fatores de conversão corretos.

4.4 4.3 Introdução

O método volumétrico estima o volume de fluido originalmente existente no reservatório a partir de propriedades petrofísicas e geométricas: área, espessura neta, porosidade, saturação, e fatores de volume de formação. É a primeira estimativa após descoberta e serve de base para cálculos de reservas.

4.5 4.4 Definições essenciais

- V_r : volume de rocha do reservatório (m^3 ou ft^3);
- ϕ : porosidade (fração);
- S_w : saturação de água (fração); $S_o = 1 - S_w$ saturação de óleo;
- B_o, B_g : fatores de volume de formação (reservatório $\rightarrow$ superfície);
- N : número de barris padrão (STB) ou volume de gás em condições padrão.

4.6 4.5 Métodos de cálculo de volumes originalmente existentes

- Método volumétrico (petrofísico/geométrico).
- Material balance (balanço de material) — requer dados de produção e pressão.
- Métodos empíricos e baseados em declínio — para reservas quando há produção.
- Abordagens probabilísticas (Monte Carlo) — para quantificar incerteza.

4.7 4.6 Método volumétrico

4.7.1 4.6.1 Forma geral (reservoir conditions)

O volume de hidrocarboneto no reservatório (volume de fluido em reservatório):

$$V_{fluid,res} = V_r \phi (1 - S_w)$$

Para converter para unidades de superfície usa-se o fator de volume de formação B :

$$N_{surface} = \frac{V_{fluid,res}}{B}$$

4.7.2 4.6.2 Fórmulas práticas (exemplos)

- OOIP (stock tank barrels, usando unidades campo):

$$OOIP = \frac{7758 A h \phi (1 - S_w)}{B_o}$$

onde A em acres, h em ft, ϕ fração, B_o em bbl/STB.

- OGIP (scf ou Sm^3 dependendo da convenção):

$$OGIP = \frac{43560 A h \phi (1 - S_w)}{B_g}$$

> Observação: ao usar SI, converta A (m^2), h (m) e fatores de conversão adequados.

4.7.3 4.6.3 Estimativa de volume recuperável (reservas)

Reservas (recuperáveis) podem ser expressas como função das condições iniciais e finais:

Para gás (exemplo conceitual):

$$N_R = V_r \phi (1 - S_{w_i}) \left(\frac{1}{B_{g_i}} - \frac{1}{B_{g_a}} \right)$$

Para óleo (contando saturações iniciais e residuais):

$$N_R = V_r \phi (1 - S_{w_i}) \left(\frac{S_{o_i}}{B_{o_i}} - \frac{S_{o_r}}{B_{o_r}} \right)$$

Onde índices i e a referem-se às condições iniciais e de abandono; S_{o_r} e B_{o_r} são saturação de óleo residual e fator de volume no estado residual.

4.7.4 4.6.4 Reserva por fator de recuperação

Reservas também podem ser estimadas por:

$$N_R = N \times F_R$$

onde N é o volume originalmente em lugar e F_R o fator de recuperação (fração).

4.8 4.7 Integração de dados e incertezas

Passos práticos:

- QA/QC das fontes: mapas de batimetria, logs, cores, testes de poço, análises PVT.
- Construir mapas de Net-to-Gross, porosidade média, Sw média por setor.
- Calcular sensibilidade dos parâmetros-chave (A , h , ϕ , Sw , Bo) — análise P10/P50/P90.
- Usar Monte Carlo para propagar incertezas e gerar distribuições de OOIP/OGIP e reservas.

Principais fontes de incerteza: interpretação de limites (cut-offs), heterogeneidade vertical e lateral, erros de core/log, variabilidade PVT.

4.9 4.8 Consolidação da aula — Exercícios

1. Dado: Área = 200 acres; $h_{net} = 30$ ft; $\phi = 0.18$; $S_{wi} = 0.25$; $B_o = 1.2$ bbl/STB. Calcule OOIP (use fórmula prática).
2. Faça uma análise de sensibilidade variando ϕ entre 0.15–0.22 e interprete o impacto no OOIP.
3. Explique como Net-to-Gross e cut-offs alteram a estimativa volumétrica.

4.10 4.9 Tarefas

1. Reunir os dados petrofísicos e montar uma planilha de cálculo volumétrico para um caso hipotético.
2. Rodar uma simulação Monte Carlo simples (50–100 iterações) variando ϕ , Sw e Bo e apresentar P10/P50/P90.
3. Elaborar um pequeno relatório discutindo fontes de incerteza e medidas para redução de risco.

4.11 Definições importantes

- **Net-to-Gross (N/G):** fração da coluna que é considerada 'net pay' (contribui para produção).
- **Cut-off:** valor mínimo de porosidade/permeabilidade/saturação usado para definir zonas produtivas.
- **Fator de recuperação (F_R):** fração do volume originalmente em lugar que se espera recuperar.
- **Área efetiva (A_{eff}):** área do reservatório considerada produtiva após aplicar cut-offs e mapas de net.

4.12 Exemplo prático — cálculo de OOIP (exercício 4.8)

Dados: Área $A = 200$ acres; $h_{net} = 30$ ft; $\phi = 0.18$; $S_{wi} = 0.25$; $B_o = 1.2$ bbl/STB.

Usando a fórmula prática:

$$OOIP = \frac{7758 A h \phi (1 - S_w)}{B_o}$$

Substituindo os valores:

$$OOIP = \frac{7758 \times 200 \times 30 \times 0.18 \times (1 - 0.25)}{1.2}$$

Calculando passo a passo:

$$7758 \times 200 = 1\,551\,600 \quad 1\,551\,600 \times 30 = 46\,548\,000 \quad 46\,548\,000 \times 0.18 = 8\,378\,640 \quad 8\,378\,640 \times 0.75 = 6\,283\,980 \quad OOIP =$$

Interpretação: aproximadamente 5.24×10^6 STB (5,24 milhões de barris originalmente em lugar).

4.13 Observações sobre unidades

- Fórmulas práticas usam unidades de campo (acres, ft, bbl). Para SI, converta área e espessura e aplique os fatores apropriados.
- Sempre verifique se B_o e B_g estão no mesmo sistema de unidades antes de dividir.

4.14 Glossário de símbolos (cap.4)

- A — área (acres ou m^2).
- h — espessura neta (ft ou m).
- ϕ — porosidade (fração).
- S_w — saturação de água (fração); $S_o = 1 - S_w$.
- B_o, B_g — fatores de volume de formação do óleo e do gás.
- $N, OGIP$ — volumes originalmente em lugar (STB para óleo; scf ou Sm^3 para gás).
- F_R — fator de recuperação (fração).

4.15 Dicas rápidas de estudo

- Monte uma planilha com a fórmula prática e permita variação de parâmetros (sensibilidade).
- Construa mapas de A_{eff} e h_{net} para setores diferentes e compare OOIP setorial.
- Use Monte Carlo para obter P10/P50/P90 e comunicar risco na estimativa.

Muito obrigado(a)!

Perguntas para estudo — Capítulo 4

Questões de Dissertação / Redação – Capítulo 4 (Integração de Dados e Cálculo Volumétrico)

Resumo rápido:

Quantidade de questões: 8

Todas as respostas devem ser justificadas (argumente suas escolhas).

Capítulo 4 discute o método volumétrico, integração de dados petrofísicos/geológicos, análise de

- 1) Discuta as principais fontes de incerteza em uma estimativa volumétrica de OOIP (A , h_{net} , ϕ ,
- 2) Descreva um fluxo de trabalho (passo a passo) para aplicar Monte Carlo a um cálculo de OOIP; i
- 3) Compare metodicamente o método volumétrico e o método de balanço de material (material balance
- 4) Explique como construir mapas de Net-to-Gross e A_{eff} ; discuta como escolhas de cut-off de por
- 5) Discuta a sensibilidade do OOIP a variações em ϕ versus variações em B_o . Use notação matemática
- 6) Proponha um plano de QA/QC para dados petrofísicos usados em cálculos volumétricos (logs, core
- 7) Redija um pequeno relatório (1–2 páginas) sobre como comunicar risco (P10/P50/P90) para gestor
- 8) Estudo de caso proposto: descreva as etapas para integrar mapas de espessura, logs e PVT para

<!-- Conteúdo adicionado automaticamente pelo assistente: material fornecido pelo usuário -->

Cálculo prático – Capítulo 3 (Propriedades das rochas)

****Enunciado****

Uma amostra de testemunho saturada com óleo apresenta:

- massa saturada: $m_{sat} = 130$ g
- massa seca: $m_{dry} = 105$ g
- densidade do óleo: $\rho_o = 0.84$ g/cm³
- volume total da amostra: $V_{tot} = 180$ cm³

Calcule:

- (a) o volume de fluido nos poros V_f ;
- (b) a porosidade ϕ (em %).

Mostre todos os passos e apresente os resultados com 3 algarismos significativos.

****Solução (passo a passo)****

- 1) Volume de fluido nos poros (V_f)

Usa-se a relação entre massa de fluido e densidade:

$$V_f = \frac{m_{\text{sat}} - m_{\text{dry}}}{\rho_o}$$

Substituindo os valores:

$$V_f = \frac{130 \text{ g} - 105 \text{ g}}{0.84 \text{ g/cm}^3} = \frac{25}{0.84} \approx 29.76$$

Arredondando para 3 algarismos significativos: $V_f \approx 29.8 \text{ cm}^3$.

2) Porosidade (ϕ)

Por definição: $\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{V_f}{V_{\text{tot}}}$.

Substituindo:

$$\phi = \frac{29.7619}{180} \approx 0.1653439 \approx 0.165$$

Convertendo para percentagem e arredondando a 3 algarismos significativos: $\phi \approx 16.5 \%$.

****Resultados finais****

- Volume de fluido nos poros: $V_f \approx 29.8 \text{ cm}^3$
- Porosidade: $\phi \approx 16.5 \%$

****Observações****

- Unidades usadas: g, cm^3 , g/cm^3 . Para SI, converta massa (kg) e volume (m^3) consistentemente.
- Método alternativo (método de Arquímedes) e outros exemplos estão disponíveis em `exercicios_re

Capítulo 1 – Afirmações V/F (prontas)

Marque V ou F e justifique brevemente.

1. Reservatórios leves produzem óleo com baixa densidade e alta mobilidade. (V/F)
2. A presença de gás dissolvido no óleo reduz a viscosidade e aumenta a mobilidade. (V/F)
3. Um water drive mantém a pressão do reservatório por influxo de água do aquífero. (V/F)
4. A expansão do gás dissolvido no óleo contribui para a manutenção da pressão no solution gas drive. (V/F)
5. A existência de um gas cap (camada de gás livre) ajuda a manter a pressão por expansão do gás. (V/F)
6. O ponto de bolha indica a pressão em que começa a aparecer gás livre no óleo. (V/F)
7. Net-to-Gross não afeta a estimativa de OOIP quando a porosidade é conhecida. (V/F)
8. A saturação irreductível de água (S_{wi}) reduz o volume de óleo disponível. (V/F)
9. A viscosidade do óleo não influencia a mobilidade do fluido. (V/F)

10. As fórmulas práticas de OOIP devem ser aplicadas somente após verificar unidades e fatores de

Justifique cada resposta em uma ou duas linhas abaixo da afirmação.

Resumo por Capítulo – Engenharia de Reservatórios I (VERSÃO ULTRA-DETALHADA)

Este ficheiro contém uma compilação exhaustiva de fórmulas, definições, derivações e exemplos numé

Índice

- Capítulo 1 – Sistema petrolífero e conceitos fundamentais
- Capítulo 2 – Propriedades dos fluidos (PVT): equações, correlações e cálculos
- Capítulo 3 – Propriedades de rochas: porosidade, permeabilidade, capilaridade, testes
- Capítulo 4 – Cálculo volumétrico (OOIP / OGIP): fórmulas de campo e SI, sensibilidade, Monte Ca
- Capítulo 5 – Equação de Balanço de Materiais (EBM): formulação, linearização, p/z e exemplos
- Anexos: constantes, fatores de conversão, valores típicos, checklist de passos práticos

Observação sobre unidades

- Indique sempre o sistema: CAMPO (acres, ft, bbl, scf, psi) ou SI (m, m³, Pa). Mantenha consistê
- Fatores de conversão essenciais estão no Anexo.

Capítulo 1 – Sistema petrolífero e conceitos fundamentais

1. Definições essenciais

- Sistema petrolífero: rocha geradora + rocha selante + armadilha + migração + sincronismo.
- Sistema de produção: conjunto de poços, tubulações, elevação artificial, separadores, tratament

2. Relações e equações úteis

- Equilíbrio hidrostático (coluna vertical):

$$p(Z) = p_{\text{ref}} + \int_{Z_{\text{ref}}}^Z \rho(z') g \, dz' \approx p_{\text{ref}} + \rho g (Z_{\text{ref}} - Z)$$

(usar densidade local em cada camada quando heterogênea)

- Soma das saturações (para mistura trifásica):

$$S_w + S_o + S_g = 1$$

3. Notas interpretativas

- Identificação do tipo de reservatório (oil-drive, gas-cap, water-drive, solution gas drive) dep

Capítulo 2 – Propriedades dos fluidos (PVT)

2.1. Grandezas fundamentais

- Equação dos gases (mol):

$$pV = nRT$$

- Fator de compressibilidade (Z):

$$Z = \frac{pV}{nRT}$$

2.2. Fatores de volume e razões

- Fator de volume de formação do óleo (óleo: reservatório → superfície):

$$B_o = \frac{V_{\text{res}}}{V_{\text{surf}}} \quad (\text{m}^3 / \text{m}^3 \text{ ou bbl/STB})$$

- Relação densidade ↔ B_o : massa invariável entre estados

$$\rho_{\text{res}} = \frac{m}{V_{\text{res}}}, \quad \rho_{\text{surf}} = \frac{m}{V_{\text{surf}}} \quad \Rightarrow B_o = \frac{V_{\text{surf}}}{V_{\text{res}}}$$

- Razão gás/óleo dissolvido:

$$R_s = \frac{\text{vol. gás liberado (condições padrão)}}{\text{vol. óleo (superfície)}}$$

2.3. Compressibilidade de fluidos

- Compressibilidade do óleo (adimensional, psi^{-1} ou Pa^{-1}):

$$c_o = -\frac{1}{V_o} \frac{dV_o}{dp} = -\frac{1}{V_o} \left(\frac{d \ln V_o}{dp} \right)$$

- Compressibilidade do gás (aprox.):

$$c_g \approx \frac{1}{p} \left(1 - \frac{\partial \ln Z}{\partial \ln p} \right)$$

(obter $Z(p, T)$ de charts ou EoS)

2.4. Equações de estado cúbicas (uso em PVT)

- Definições gerais (PR e SRK usadas com frequência):

- Definir constantes críticas de cada componente: T_c , p_c , ω (fator acêntrico).

- Peng-Robinson (PR):

- Parâmetros puros:

$$a = 0.45724 \frac{R^2 T_c^2}{p_c}, \quad b = 0.07780 \frac{R T_c}{p_c}$$

- Fator de temperatura:

$$\alpha(T) = \left[1 + \kappa (1 - \sqrt{T_r}) \right]^2, \quad T_r = \frac{T}{T_c}$$

com

$$\kappa = 0.37464 + 1.54226 \omega - 0.26992 \omega^2$$

- EoS:

$$p = \frac{RT}{V-b} - \frac{a \alpha(T)}{V(V+b)+b(V-b)}$$

- Soave-Redlich-Kwong (SRK):

- Parâmetros:

$$a = 0.42748 \frac{R^2 T_c^2}{p_c}, \quad b = 0.08664 \frac{R T_c}{p_c}$$

- EoS (forma):

$$p = \frac{RT}{V-b} - \frac{a \alpha(T)}{V(V+b)}$$

- κ (SRK): parâmetro dependente de ω (ver formulação SRK).

- Mistura (regra de mistura van der Waals tipo):

$$a_{\text{mix}} = \sum_i \sum_j x_i x_j \sqrt{a_i a_j} (1 - k_{ij}), \quad b_{\text{mix}} = \sum_i x_i b_i$$

onde k_{ij} são parâmetros de interação binária.

- Redução a polinomial em Z (cúbica): em geral obtem-se um polinômio cúbico em Z (derivado do EoS)

$$Z^3 + c_2 Z^2 + c_1 Z + c_0 = 0$$

com coeficientes que dependem de A e B :

$$A = \frac{a p}{R^2 T^2}, \quad B = \frac{b p}{R T}$$

e um polinômio padrão (usado tanto para PR como SRK após definição apropriada de A, B):

$$Z^3 - (1+B)Z^2 + (A-3B^2-2B)Z - (AB-B^2-B^3) = 0$$

(resolver numericamente para raízes reais; raízes correspondem a fases gasosa/líquida onde $Z > 1$)

2.5. Cálculo de fatores de volume com Z

- Formação volume factor do gás (por molar/molar base):

$$B_g = \frac{Z R T}{p} \cdot \frac{V_{ref}}{V} \cdot \frac{1}{n_{ref}}$$

(usar forma prática/constantes de conversão ao trabalhar em scf/ft³ ou SI).

2.6. Correlações empíricas e conversões úteis

- Conversões:

$$1 \text{ m}^3 = 35.3147 \text{ scf} \quad 1 \text{ STB} = 0.1589873 \text{ m}^3$$

- API gravity (relativa à água a 60°F):

$$API = \frac{141.5}{SG_{60^\circ F}} - 131.5 \quad SG = \frac{\rho_{oil}}{\rho_{water}}$$

2.7. Exemplo prático PVT (completo)

- Dados: $V_{res} = 1.20 \text{ m}^3$; $V_{surf} = 1.00 \text{ m}^3$; $R_s = 400 \text{ scf/STB}$.

$$1) B_o = 1.20 / 1.00 = 1.20 \text{ m}^3 / \text{m}^3$$

$$2) R_s (\text{SI}) = 400 \times 0.0283168 / 0.1589873 \approx 71.3 \text{ m}^3 / \text{m}^3$$

$$3) \text{Densidade de reservatório: } \rho_{res} = \rho_{surf} / B_o$$

Capítulo 3 – Propriedades das rochas (detalhado)

3.1. Porosidade (definições e métodos)

- Porosidade total: $\phi = V_p / V_t$.

- Métodos medição: gravimétricos (pesagem seca/saturada), porosimetria de mercúrio, NMR, micro-CT

- Porosidade efetiva (conectada) e irreductível (connate water) – distinguir para flow modelling.

3.2. Densidade de rocha saturada (mixing law)

$$\rho_b = (1 - \phi) \rho_s + \phi (S_w \rho_w + S_o \rho_o + S_g \rho_g)$$

onde ρ_s densidade da matriz.

3.3. Permeabilidade e Lei de Darcy

- Forma integral (unidimensional):

$$q = - \frac{k A}{\mu} \frac{\Delta p}{L}$$

- Para fluxo radial permanente para poço produtor (campo/ft):

$$q = \frac{2\pi k h (p_e - p_{wf})}{\mu \ln(r_e / r_w)}$$

(usar conversões quando q em STB/d, μ em cP, k em mD – ver fórmulas de campo no anexo)

3.4. Equação de difusividade (transiente, ligeiramente compressível)

- Forma geral:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{k}{\mu S} \nabla^2 p$$

onde S (coeficiente de armazenamento) geralmente

$$S = \phi c_f + (1 - \phi) c_s$$

com c_f compressibilidade do fluido e c_s compressibilidade da matriz sólida.

3.5. Solução transiente radial (analítica aproximada – semilog)

- Para regime semilog (pseudostead), pressão medida no poço varia com tempo t:

$$p(r_w, t) = p_i - \frac{q B \mu}{4\pi k h} \left[\ln \left(\frac{4 k t}{\phi \mu c_t r_w^2} \right) \right]$$

- Em base-10 logs (análise semilog): a declividade m (psi por ciclo log10) é

$$m = \frac{2.303 q B \mu}{4\pi k h} = \frac{0.183 q B \mu}{k h}$$

e, isolando k (unidades de campo com q em STB/d, μ cP, h ft, m psi/log10):

$$k (\text{mD}) = \frac{162.6 q B \mu}{m h}$$

(162.6 é constante empírica para conversões entre unidades; verificar convenções de unidades)

3.6. Função de Leverett e pressão capilar

- Tensão interfacial e rádio capilar simplificado (tubo):

$$P_c = \frac{2\sigma \cos\theta}{r}$$

- Função J de Leverett:

$$J(S_w) = \frac{P_c(S_w) \sqrt{k/\phi}}{\sigma \cos\theta}$$

(usar J(S) para escalonar curvas P_c entre rochas com diferentes k e ϕ)

3.7. Permeabilidade relativa & modelos

- Modelo de Corey (exemplo):

$$S_{we} = \frac{S_w - S_{wr}}{1 - S_{or} - S_{wr}}$$

$$k_{rw} = k_{rwo} S_{we}^{n_w}, \quad k_{ro} = k_{ro0} (1 - S_{we})^{n_o}$$

- Parâmetros típicos: n_w, n_o entre 2–4 dependendo de rocha/molhabilidade.

3.8. Resistividade e Archie

- Equação de Archie:

$$R_t = a R_w \phi^{-m} S_w^{-n}$$

- Parâmetros empíricos: $a \approx 1$, $m \approx 1.8-2.2$, $n \approx 2$ (variam com litologia)

Capítulo 4 – Cálculo volumétrico (OOIP / OGIP) – detalhe completo

4.1. Fórmula fundamental (reservoir → superfície)

- Volume de fluido em reservatório (m^3):

$$V_{fluid, res} = V_r \phi (1 - S_w)$$

- Volume de superfície:

$$N_{surface} = \frac{V_{fluid, res}}{B} \quad (\text{B = fator de volume de formação})$$

4.2. Fórmulas práticas de campo

- OOIP (barris stock-tank):

$$OOIP = \frac{7758 A h \phi (1 - S_w)}{B_o}$$

- Derivação do factor 7758:

- 1 acre = 43,560 ft^2 ; 1 ft^3 = 0.178107... bbl? (usar conversões exatas). A relação

- OGIP (scf):

$$OGIP = \frac{43560 A h \phi (1 - S_w)}{B_g}$$

(43560 = ft^3 /acre coeficient)

4.3. Sensibilidade analítica (derivadas parciais)

- Sensibilidade de OOIP a ϕ :

$$\frac{\partial OOIP}{\partial \phi} = \frac{7758 A h (1 - S_w)}{B_o}$$

- Sensibilidade fraccional relativa: usar variáveis aleatórias e Monte Carlo para propagar incert

4.4. Monte Carlo (passos práticos)

1. Definir distribuições para cada variável incerta (A, h, ϕ, S_w, B_o): triangular, normal truncada
2. Amostrar N vezes (p.ex. 10k-100k iterações para robustez) e calcular OOIP para cada amostra.
3. Ordenar resultados e extrair percentis P10/P50/P90.
4. Reportar média, mediana (P50), intervalo de confiança e curvas CDF/PDF.

4.5. Estimativa setorial

- Dividir reservatório em setores i com $A_i, h_i, \phi_i, S_{w,i}$ e somar:

$$00IP_{total} = \sum_i \frac{A_i h_i \phi_i (1 - S_{w,i})}{7758} B_{o,i}$$

Capítulo 5 – Equação de Balanço de Materiais (EBM) – completo

5.1. Conceito (conservação de massa)

- A EBM parte do princípio: estoque inicial = estoque atual + produção acumulada - injeções + inf

5.2. Forma linearizada (Havlena & Odeh, 1963)

- Expressão usada em análise prática:

$$F = N E_o + m E_g + (1+m) E_{f,w} + W_e$$

onde:

- F termo conhecido (construído a partir de produção/injeção e PVT);
- N estoque original de óleo (00IP);
- m razão gas-cap/óleo (adimensional);
- $E_o, E_g, E_{f,w}$ termos calculáveis a partir de PVT/pressão;
- W_e termo de influxo do aquífero.

5.3. Definições práticas (forma operacional)

- Termos (formas comumente usadas em regressão):

$$E_o = B_o - B_{o,i} + (R_{s,i} - R_s) B_g$$

$$E_g = B_{o,i} \left(\frac{B_g}{B_{g,i}} - 1 \right)$$

$$E_{f,w} = B_{o,i} \left(S_{w,i} c_w + \frac{c_f}{1 - S_{w,i}} \Delta p \right)$$

- Lado conhecido F (exemplo):

$$F = N_p B_o + G_p - R_s B_g + W_p B_w - W_{inj} B_w - G_{inj} B_{g,inj}$$

(ajustar sinais e convenções conforme o conjunto de dados – ver notas do curso)

5.4. Procedimento prático

1. Organizar série temporal: $p(t)$, $N_p(t)$, $G_p(t)$, volumes injetados W_{inj} , G_{inj} .
2. Calcular $B_o(p)$, $B_g(p)$, $R_s(p)$ a partir de PVT ou correlações.
3. Calcular colunas $E_o, E_g, E_{f,w}$ para cada instante.
4. Calcular F para cada instante.
5. Executar regressão linear múltipla: ajustar F por combinação linear dos termos para obter N

5.5. Método p/z (para gás)

- Plot de p/z vs G_p : em reservatórios gas-dominados volumétricos sem influxo, a extrapolação

5.6. Exemplo simplificado (numérico)

- Construir tabela com p , N_p , G_p , $B_o(p)$, $B_g(p)$, $R_s(p)$, calcular E 's e ajustar. (ver tarefas

Anexos – constantes, fatores de conversão e valores típicos

Constantes importantes:

- $R_{universal} = 8.314462618 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$ (usar unidades coerentes)
- $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$

Conversões úteis:

- $1\text{ acre}=43560\text{ ft}^2$
- $1\text{ acre}\cdot\text{ft}=43560\text{ ft}^3$
- $1\text{ bbl}=0.1589873\text{ m}^3$
- $1\text{ scf}=0.0283168\text{ m}^3$
- $1\text{ D}=9.869233\times 10^{-13}\text{ m}^2$
- $1\text{ psi}=6894.757\text{ Pa}$

Valores típicos (ordem de grandeza)

- Porosidade: 5%–30% para rochas reservatório; médias úteis 10%–25%.
- Permeabilidade: mD–D (argiloso <1 mD, arenito bom 100–1000 mD, carbonatos variam muito).
- Exponentes de Archie: $m\approx 1.8\text{--}2.2$, $n\approx 2$.

Checklist prático para cada capítulo (sintético)

- Cap.1: listar elementos do sistema petrolífero; identificar tipo de armadilha e presença de gás
- Cap.2: ter curvas $B_o(p)$, $R_s(p)$, $\hat{\mu}_o(p)$ e tabela PVT; conhecer EoS e quando aplicá-las.
- Cap.3: consolidar porosidade/permeabilidade por core e logs; obter curvas $P_c(S)$ e $k_r(S)$.
- Cap.4: montar planilha volumétrica setorial; rodar sensibilidade e Monte Carlo.
- Cap.5: organizar séries de produção; calcular colunas E; aplicar regressão e interpretar result

FIM – ficheiro gerado como versão ULTRA-DETALHADA. Se desejar, posso:

- (A) sobrepor `resumo\_capitulos.md` com esta versão;
- (B) gerar PDF/LaTeX desta versão; ou
- (C) extrair cartões Anki (Q/A) automaticamente a partir das definições e fórmulas.

Exercícios resolvidos (seleção representativa)

Esta secção apresenta soluções passo-a-passo para exercícios-chave dos capítulos 1–5. Use estes e

Capítulo 1 – Verdadeiro/Falso (respostas e justificativas breves)

- 1) V – Armadilha geológica (structural/estratigráfica) impede migração e acumula hidrocarbonetos.
- 2) F – Rocha geradora é rica em matéria orgânica (não baixa).
- 3) F – Rocha selante tem **baixa** permeabilidade e impede fluxo.
- 4) V – Migração ocorre por meios porosos e fraturados, favorável a caminhos permeáveis.
- 5) F – Sincronismo é relevante: geração, migração e armadilhamento devem coincidir temporalmente.
- 6) V – Catagênese = craqueamento térmico do querogénio em hidrocarbonetos.
- 7) V – Sistema de produção inclui coleta, elevação e separação até a superfície.
- 8) V – Em gas-cap drive o gás livre expande e ajuda a manter pressão.
- 9) F – Porosidade e permeabilidade são propriedades distintas (volume de poros vs facilidade de f
- 10) V – B_o relaciona volumes em reservatório e superfície (reservoir → surface).

Capítulo 2 – PVT: exemplo resolvido (cálculo de B_o e conversão de R_s)

Enunciado: Num ensaio PVT por 1 STB de óleo obteve-se $V_{\text{res}}=1.20\text{ bbl}$ e $V_{\text{surf}}=1.00\text{ STB}$;

a) Cálculo de B_o :

$$B_o = \frac{V_{\text{res}}}{V_{\text{surf}}} = \frac{1.20}{1.00} = 1.20\text{ bbl/STB}.$$

b) Conversão de R_s para m^3/m^3 :

$$1\text{ scf} = 0.0283168\text{ m}^3; 1\text{ STB} = 0.1589873\text{ m}^3.$$

$$R_s(\text{m}^3/\text{m}^3) = \frac{400 \times 0.0283168}{0.1589873} \approx \frac{11.32672}{0.15898}$$

c) Interpretação breve: $B_o > 1$ indica que o volume no reservatório é maior que o volume final de

Capítulo 3 – Rochas: exercícios resolvidos (porosidade por massa e método de Arquímedes)

****Exemplo (Exercício 1)**** – Dados: $m_{sat}=130\text{ g}$; $m_{dry}=105\text{ g}$; $\rho_o=0.84\text{ g/cm}^3$; $V_{p_{\text{Arq}}}=180\text{ cm}^3$

1) Volume de fluido nos poros:

$$V_f = \frac{m_{sat} - m_{dry}}{\rho_o} = \frac{130 - 105}{0.84} = \frac{25}{0.84} \approx 29.7619; \text{ cm}^3$$

2) Porosidade:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{29.7619}{180} \approx 0.16534 \approx 16.53\%. \quad \square$$

****Exemplo (Exercício 5 – método de Arquímedes)**** – Dados: $m_{dry}=330\text{ g}$; $m_{sat}=360\text{ g}$; $m_{ap_{\text{água}}}=225\text{ g}$

1) Volume total da amostra via empuxo (diferença entre peso em ar e peso aparente em água):

$$V_t = \frac{m_{sat} - m_{ap_{\text{água}}}}{\rho_{\text{água}}} = \frac{360 - 225}{1} = 135; \text{ cm}^3$$

2) Volume poroso (volume de fluido nos poros):

$$V_p = m_{sat} - m_{dry} = 360 - 330 = 30; \text{ cm}^3$$

3) Porosidade:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{30}{135} \approx 0.2222 \approx 22.22\%. \quad \square$$

Observação: nos relatórios, apresente as unidades, arredondamento e possíveis fontes de erro exper

Capítulo 4 – Cálculo volumétrico: exemplo resolvido (OOIP)

Dados (exercício 4.8): $A=200\text{ acres}$; $h_{\text{net}}=30\text{ ft}$; $\phi=0.18$; $S_{wi}=0.25$; $B_o=1.2$, $B_{\text{água}}=1$

Fórmula prática:

$$OOIP = \frac{7758 \cdot A \cdot h \cdot \phi \cdot (1 - S_{wi}) \cdot B_o}{B_{\text{água}}}$$

Substituindo os valores e calculando passo a passo:

$$\begin{aligned} & \frac{7758 \times 200 \times 30 \times 0.18 \times (1 - 0.25) \times 1.2}{1} \\ &= \frac{7758 \times 200 \times 30 \times 0.18 \times 0.75 \times 1.2}{1} \\ &= \frac{46 \times 548 \times 0.000 \times 8 \times 378 \times 640 \times 0.75 \times 6 \times 283 \times 980}{1} \\ &= \frac{6 \times 283 \times 980}{1.2} \approx 5 \times 236 \times 650; \text{ STB} \end{aligned}$$

Interpretação: aproximadamente 5.24×10^6 STB originalmente em lugar.

Capítulo 5 – EBM: exemplo prático (cálculo de E_o e montagem de colunas)

Dados ilustrativos (simplificados): $B_{oi}=1.10$, $B_o=1.15$, $R_{si}=200\text{ scf/STB}$, $R_s=180\text{ scf/STB}$

Cálculo do termo E_o (Havlena & Odeh):

$$E_o = B_o - B_{oi} + (R_{si} - R_s) B_g$$

Substituindo:

$$E_o = 1.15 - 1.10 + (200-180) \times 0.005 = 0.05 + 20 \times 0.005 = 0.05 + 0.10 = 0.15.$$

Notas práticas para montar a tabela de análise EBM:

- Para cada instante (data) calcule: p , N_p , G_p , $B_o(p)$, $B_g(p)$, $R_s(p)$.
- Calcule colunas $E_o, E_g, E_{f,w}$ por fórmulas definidas; calcule F (lado conhecido) usando v
- Execute regressão linear múltipla de F versus colunas $E_o, E_g, E_{f,w}$ para obter estimativa

Se desejar, posso expandir esta seção com soluções de todos os exercícios presentes em `exercício

Arquivo criado automaticamente pelo assistente.

<!-- Fim do conteúdo adicionado -->

5 Capítulo 6 — Simulados por Matriz

5.1 1) Verdadeiro/Falso — Capítulo 1 (simulados)

Perguntas V/F – Capítulo 1

Resumo rápido:

Quantidade de questões: 12

Todas as respostas devem ser justificadas.

O Capítulo 1 apresenta sistemas de produção, elementos do sistema petrolífero (armadilha, rocha g

Instruções: Para cada afirmação, marque V (verdadeiro) ou F (falso) e justifique em até duas linh

1. Em reservatórios leves, a viscosidade do óleo costuma ser menor que em óleos pesados. (V/F)
2. A presença de gás dissolvido no óleo sempre aumenta a mobilidade do fluido. (V/F)
3. Um mecanismo de water drive mantém a pressão do reservatório por influxo de água do aquífero.
4. Gas-cap drive depende da expansão de gás livre acima do óleo para suporte de pressão. (V/F)
5. O fator de volume de formação B_o relaciona volumes no reservatório e na superfície. (V/F)
6. A porosidade é a fração volumétrica de vazios no volume total da rocha. (V/F)
7. A permeabilidade é geralmente expressa em Darcy ou m^2 . (V/F)
8. A armadilha geológica impede a migração de hidrocarbonetos e permite sua acumulação. (V/F)
9. A saturação irreductível de água (S_{wi}) costuma ser zero em todos os reservatórios. (V/F)
10. A expansão do gás dissolvido no óleo é característica do mecanismo solution gas drive. (V/F)
11. A gravidade API aumenta quando a densidade específica do óleo aumenta. (V/F)
12. Para cálculos volumétricos em unidades de campo, usa-se o fator 7758 na fórmula prática de 00

5.2 2) Dissertação — Capítulo 4 (simulados)

Questões de Dissertação / Redação – Capítulo 4 (Integração de Dados e Cálculo Volumétrico)

Resumo rápido:

Quantidade de questões: 8

Todas as respostas devem ser justificadas (argumente suas escolhas).

Capítulo 4 discute o método volumétrico, integração de dados petrofísicos/geológicos, análise de

- 1) Discuta as principais fontes de incerteza em uma estimativa volumétrica de OOIP (A , h_{net} , ϕ ,
- 2) Descreva um fluxo de trabalho (passo a passo) para aplicar Monte Carlo a um cálculo de OOIP; i
- 3) Compare metodicamente o método volumétrico e o método de balanço de material (material balance
- 4) Explique como construir mapas de Net-to-Gross e A_{eff} ; discuta como escolhas de cut-off de por
- 5) Discuta a sensibilidade do OOIP a variações em ϕ versus variações em B_o . Use notação matemática
- 6) Proponha um plano de QA/QC para dados petrofísicos usados em cálculos volumétricos (logs, core
- 7) Redija um pequeno relatório (1–2 páginas) sobre como comunicar risco (P10/P50/P90) para gestor
- 8) Estudo de caso proposto: descreva as etapas para integrar mapas de espessura, logs e PVT para

<!-- Conteúdo adicionado automaticamente pelo assistente: material fornecido pelo usuário -->

Cálculo prático – Capítulo 3 (Propriedades das rochas)

****Enunciado****

Uma amostra de testemunho saturada com óleo apresenta:

- massa saturada: $m_{sat} = 130$ g
- massa seca: $m_{dry} = 105$ g
- densidade do óleo: $\rho_o = 0.84$ g/cm³
- volume total da amostra: $V_{tot} = 180$ cm³

Calcule:

- (a) o volume de fluido nos poros V_f ;
- (b) a porosidade ϕ (em %).

Mostre todos os passos e apresente os resultados com 3 algarismos significativos.

****Solução (passo a passo)****

- 1) Volume de fluido nos poros (V_f)

Usa-se a relação entre massa de fluido e densidade:

$$V_f = \frac{m_{\text{sat}} - m_{\text{dry}}}{\rho_o}$$

Substituindo os valores:

$$V_f = \frac{130 \text{ g} - 105 \text{ g}}{0.84 \text{ g/cm}^3} = \frac{25}{0.84} \approx 29.76$$

Arredondando para 3 algarismos significativos: $V_f \approx 29.8 \text{ cm}^3$.

2) Porosidade (ϕ)

Por definição: $\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{V_f}{V_{\text{tot}}}$.

Substituindo:

$$\phi = \frac{29.7619}{180} \approx 0.1653439 \approx 0.165$$

Convertendo para percentagem e arredondando a 3 algarismos significativos: $\phi \approx 16.5 \%$.

****Resultados finais****

- Volume de fluido nos poros: $V_f \approx 29.8 \text{ cm}^3$
- Porosidade: $\phi \approx 16.5 \%$

****Observações****

- Unidades usadas: g, cm^3 , g/cm^3 . Para SI, converta massa (kg) e volume (m^3) consistentemente.
- Método alternativo (método de Arquímedes) e outros exemplos estão disponíveis em `exercicios_re

Capítulo 1 – Afirmações V/F (prontas)

Marque V ou F e justifique brevemente.

1. Reservatórios leves produzem óleo com baixa densidade e alta mobilidade. (V/F)
2. A presença de gás dissolvido no óleo reduz a viscosidade e aumenta a mobilidade. (V/F)
3. Um water drive mantém a pressão do reservatório por influxo de água do aquífero. (V/F)
4. A expansão do gás dissolvido no óleo contribui para a manutenção da pressão no solution gas drive. (V/F)
5. A existência de um gas cap (camada de gás livre) ajuda a manter a pressão por expansão do gás. (V/F)
6. O ponto de bolha indica a pressão em que começa a aparecer gás livre no óleo. (V/F)
7. Net-to-Gross não afeta a estimativa de OOIP quando a porosidade é conhecida. (V/F)
8. A saturação irreductível de água (S_{wi}) reduz o volume de óleo disponível. (V/F)
9. A viscosidade do óleo não influencia a mobilidade do fluido. (V/F)

10. As fórmulas práticas de OOIP devem ser aplicadas somente após verificar unidades e fatores de

Justifique cada resposta em uma ou duas linhas abaixo da afirmação.

Resumo por Capítulo – Engenharia de Reservatórios I (VERSÃO ULTRA-DETALHADA)

Este ficheiro contém uma compilação exaustiva de fórmulas, definições, derivações e exemplos numé

Índice

- Capítulo 1 – Sistema petrolífero e conceitos fundamentais
- Capítulo 2 – Propriedades dos fluidos (PVT): equações, correlações e cálculos
- Capítulo 3 – Propriedades de rochas: porosidade, permeabilidade, capilaridade, testes
- Capítulo 4 – Cálculo volumétrico (OOIP / OGIP): fórmulas de campo e SI, sensibilidade, Monte Ca
- Capítulo 5 – Equação de Balanço de Materiais (EBM): formulação, linearização, p/z e exemplos
- Anexos: constantes, fatores de conversão, valores típicos, checklist de passos práticos

Observação sobre unidades

- Indique sempre o sistema: CAMPO (acres, ft, bbl, scf, psi) ou SI (m, m³, Pa). Mantenha consistê
- Fatores de conversão essenciais estão no Anexo.

Capítulo 1 – Sistema petrolífero e conceitos fundamentais

1. Definições essenciais

- Sistema petrolífero: rocha geradora + rocha selante + armadilha + migração + sincronismo.
- Sistema de produção: conjunto de poços, tubulações, elevação artificial, separadores, tratament

2. Relações e equações úteis

- Equilíbrio hidrostático (coluna vertical):

$$p(Z) = p_{ref} + \int_{Z_{ref}}^Z \rho(z') g \, dz' \approx p_{ref} + \rho g (Z_{ref} - Z)$$

(usar densidade local em cada camada quando heterogênea)

- Soma das saturações (para mistura trifásica):

$$S_w + S_o + S_g = 1$$

3. Notas interpretativas

- Identificação do tipo de reservatório (oil-drive, gas-cap, water-drive, solution gas drive) dep

Capítulo 2 – Propriedades dos fluidos (PVT)

2.1. Grandezas fundamentais

- Equação dos gases (mol):

$$pV = nRT$$

- Fator de compressibilidade (Z):

$$Z = \frac{pV}{nRT}$$

2.2. Fatores de volume e razões

- Fator de volume de formação do óleo (óleo: reservatório → superfície):

$$B_o = \frac{V_{\text{res}}}{V_{\text{surf}}} \quad (\text{m}^3 / \text{m}^3 \text{ ou bbl/STB})$$

- Relação densidade ↔ B_o : massa invariável entre estados

$$\rho_{\text{res}} = \frac{m}{V_{\text{res}}}, \quad \rho_{\text{surf}} = \frac{m}{V_{\text{surf}}} \quad \Rightarrow B_o = \frac{V_{\text{surf}}}{V_{\text{res}}}$$

- Razão gás/óleo dissolvido:

$$R_s = \frac{\text{vol. gás liberado (condições padrão)}}{\text{vol. óleo (superfície)}}$$

2.3. Compressibilidade de fluidos

- Compressibilidade do óleo (adimensional, psi^{-1} ou Pa^{-1}):

$$c_o = -\frac{1}{V_o} \frac{dV_o}{dp} = -\frac{1}{V_o} \left(\frac{d \ln V_o}{dp} \right)$$

- Compressibilidade do gás (aprox.):

$$c_g \approx \frac{1}{p} \left(1 - \frac{\partial \ln Z}{\partial \ln p} \right)$$

(obter $Z(p, T)$ de charts ou EoS)

2.4. Equações de estado cúbicas (uso em PVT)

- Definições gerais (PR e SRK usadas com frequência):

- Definir constantes críticas de cada componente: T_c , p_c , ω (fator acêntrico).

- Peng-Robinson (PR):

- Parâmetros puros:

$$a = 0.45724 \frac{R^2 T_c^2}{p_c}, \quad b = 0.07780 \frac{R T_c}{p_c}$$

- Fator de temperatura:

$$\alpha(T) = \left[1 + \kappa (1 - \sqrt{T_r}) \right]^2, \quad T_r = \frac{T}{T_c}$$

com

$$\kappa = 0.37464 + 1.54226 \omega - 0.26992 \omega^2$$

- EoS:

$$p = \frac{RT}{V-b} - \frac{a \alpha(T)}{V(V+b)+b(V-b)}$$

- Soave-Redlich-Kwong (SRK):

- Parâmetros:

$$a = 0.42748 \frac{R^2 T_c^2}{p_c}, \quad b = 0.08664 \frac{R T_c}{p_c}$$

- EoS (forma):

$$p = \frac{RT}{V-b} - \frac{a \alpha(T)}{V(V+b)}$$

- κ (SRK): parâmetro dependente de ω (ver formulação SRK).

- Mistura (regra de mistura van der Waals tipo):

$$a_{\text{mix}} = \sum_i \sum_j x_i x_j \sqrt{a_i a_j} (1 - k_{ij}), \quad b_{\text{mix}} = \sum_i x_i b_i$$

onde k_{ij} são parâmetros de interação binária.

- Redução a polinomial em Z (cúbica): em geral obtem-se um polinômio cúbico em Z (derivado do EoS)

$$Z^3 + c_2 Z^2 + c_1 Z + c_0 = 0$$

com coeficientes que dependem de A e B :

$$A = \frac{a p}{R^2 T^2}, \quad B = \frac{b p}{R T}$$

e um polinômio padrão (usado tanto para PR como SRK após definição apropriada de A, B):

$$Z^3 - (1+B)Z^2 + (A-3B^2-2B)Z - (AB-B^2-B^3) = 0$$

(resolver numericamente para raízes reais; raízes correspondem a fases gasosa/líquida onde $Z > 0$)

2.5. Cálculo de fatores de volume com Z

- Formação volume factor do gás (por molar/molar base):

$$B_g = \frac{Z R T}{p} \cdot \frac{V_{ref}}{V} \cdot \frac{1}{n_{ref}}$$

(usar forma prática/constantes de conversão ao trabalhar em scf/ft³ ou SI).

2.6. Correlações empíricas e conversões úteis

- Conversões:

$$1 \text{ m}^3 = 35.3147 \text{ scf} \quad 1 \text{ STB} = 0.1589873 \text{ m}^3$$

- API gravity (relativa à água a 60°F):

$$API = \frac{141.5}{SG_{60^\circ F}} - 131.5 \quad SG = \frac{\rho_{oil}}{\rho_{water}}$$

2.7. Exemplo prático PVT (completo)

- Dados: $V_{res} = 1.20 \text{ m}^3$; $V_{surf} = 1.00 \text{ m}^3$; $R_s = 400 \text{ scf/STB}$.

$$1) B_o = 1.20 / 1.00 = 1.20 \text{ m}^3 / \text{m}^3$$

$$2) R_s (\text{SI}) = 400 \times 0.0283168 / 0.1589873 \approx 71.3 \text{ m}^3 / \text{m}^3$$

$$3) \text{Densidade de reservatório: } \rho_{res} = \rho_{surf} / B_o$$

Capítulo 3 – Propriedades das rochas (detalhado)

3.1. Porosidade (definições e métodos)

- Porosidade total: $\phi = V_p / V_t$.
- Métodos medição: gravimétricos (pesagem seca/saturada), porosimetria de mercúrio, NMR, micro-CT
- Porosidade efetiva (conectada) e irreductível (connate water) – distinguir para flow modelling.

3.2. Densidade de rocha saturada (mixing law)

$$\rho_b = (1 - \phi) \rho_s + \phi (S_w \rho_w + S_o \rho_o + S_g \rho_g)$$

onde ρ_s densidade da matriz.

3.3. Permeabilidade e Lei de Darcy

- Forma integral (unidimensional):

$$q = - \frac{k A}{\mu} \frac{\Delta p}{L}$$

- Para fluxo radial permanente para poço produtor (campo/ft):

$$q = \frac{2\pi k h (p_e - p_{wf})}{\mu \ln(r_e / r_w)}$$

(usar conversões quando q em STB/d, μ em cP, k em mD – ver fórmulas de campo no anexo)

3.4. Equação de difusividade (transiente, ligeiramente compressível)

- Forma geral:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{k}{\mu S} \nabla^2 p$$

onde S (coeficiente de armazenamento) geralmente

$$S = \phi c_f + (1 - \phi) c_s$$

com c_f compressibilidade do fluido e c_s compressibilidade da matriz sólida.

3.5. Solução transiente radial (analítica aproximada – semilog)

- Para regime semilog (pseudostead), pressão medida no poço varia com tempo t:

$$p(r_w, t) = p_i - \frac{q B \mu}{4\pi k h} \left[\ln \left(\frac{4 k t}{\phi \mu c_t r_w^2} \right) \right]$$

- Em base-10 logs (análise semilog): a declividade m (psi por ciclo log10) é

$$m = \frac{2.303 q B \mu}{4\pi k h} = \frac{0.183 q B \mu}{k h}$$

e, isolando k (unidades de campo com q em STB/d, μ cP, h ft, m psi/log10):

$$k (\text{mD}) = \frac{162.6 q B \mu}{m h}$$

(162.6 é constante empírica para conversões entre unidades; verificar convenções de unidades)

3.6. Função de Leverett e pressão capilar

- Tensão interfacial e rádio capilar simplificado (tubo):

$$P_c = \frac{2\sigma \cos\theta}{r}$$

- Função J de Leverett:

$$J(S_w) = \frac{P_c(S_w) \sqrt{k/\phi}}{\sigma \cos\theta}$$

(usar J(S) para escalonar curvas P_c entre rochas com diferentes k e ϕ)

3.7. Permeabilidade relativa & modelos

- Modelo de Corey (exemplo):

$$S_{we} = \frac{S_w - S_{wr}}{1 - S_{or} - S_{wr}}$$

$$k_{rw} = k_{rwo} S_{we}^{n_w}, \quad k_{ro} = k_{ro0} (1 - S_{we})^{n_o}$$

- Parâmetros típicos: n_w, n_o entre 2–4 dependendo de rocha/molhabilidade.

3.8. Resistividade e Archie

- Equação de Archie:

$$R_t = a R_w \phi^{-m} S_w^{-n}$$

- Parâmetros empíricos: $a \approx 1$, $m \approx 1.8-2.2$, $n \approx 2$ (variam com litologia)

Capítulo 4 – Cálculo volumétrico (OOIP / OGIP) – detalhe completo

4.1. Fórmula fundamental (reservoir → superfície)

- Volume de fluido em reservatório (m^3):

$$V_{fluid, res} = V_r \phi (1 - S_w)$$

- Volume de superfície:

$$N_{surface} = \frac{V_{fluid, res}}{B} \quad (\text{B = fator de volume de formação})$$

4.2. Fórmulas práticas de campo

- OOIP (barris stock-tank):

$$OOIP = \frac{7758 A h \phi (1 - S_w)}{B_o}$$

- Derivação do factor 7758:

- 1 acre = 43,560 ft^2 ; 1 ft^3 = 0.178107... bbl? (usar conversões exatas). A relação

- OGIP (scf):

$$OGIP = \frac{43560 A h \phi (1 - S_w)}{B_g}$$

(43560 = ft^3 /acre coeficient)

4.3. Sensibilidade analítica (derivadas parciais)

- Sensibilidade de OOIP a ϕ :

$$\frac{\partial OOIP}{\partial \phi} = \frac{7758 A h (1 - S_w)}{B_o}$$

- Sensibilidade fraccional relativa: usar variáveis aleatórias e Monte Carlo para propagar incert

4.4. Monte Carlo (passos práticos)

1. Definir distribuições para cada variável incerta (A, h, ϕ, S_w, B_o): triangular, normal truncada
2. Amostrar N vezes (p.ex. 10k-100k iterações para robustez) e calcular OOIP para cada amostra.
3. Ordenar resultados e extrair percentis P10/P50/P90.
4. Reportar média, mediana (P50), intervalo de confiança e curvas CDF/PDF.

4.5. Estimativa setorial

- Dividir reservatório em setores i com $A_i, h_i, \phi_i, S_{w,i}$ e somar:

$$00IP_{total} = \sum_i \frac{A_i h_i \phi_i (1 - S_{w,i})}{7758} B_{o,i}$$

Capítulo 5 – Equação de Balanço de Materiais (EBM) – completo

5.1. Conceito (conservação de massa)

- A EBM parte do princípio: estoque inicial = estoque atual + produção acumulada - injeções + inf

5.2. Forma linearizada (Havlena & Odeh, 1963)

- Expressão usada em análise prática:

$$F = N E_o + m E_g + (1+m) E_{f,w} + W_e$$

onde:

- F termo conhecido (construído a partir de produção/injeção e PVT);
- N estoque original de óleo (00IP);
- m razão gas-cap/óleo (adimensional);
- $E_o, E_g, E_{f,w}$ termos calculáveis a partir de PVT/pressão;
- W_e termo de influxo do aquífero.

5.3. Definições práticas (forma operacional)

- Termos (formas comumente usadas em regressão):

$$E_o = B_o - B_{o,i} + (R_{s,i} - R_s) B_g$$

$$E_g = B_{o,i} \left(\frac{B_g}{B_{g,i}} - 1 \right)$$

$$E_{f,w} = B_{o,i} \left(S_{w,i} c_w + \frac{c_f}{1 - S_{w,i}} \Delta p \right)$$

- Lado conhecido F (exemplo):

$$F = N_p B_o + G_p - R_s B_g + W_p B_w - W_{inj} B_w - G_{inj} B_{g,inj}$$

(ajustar sinais e convenções conforme o conjunto de dados – ver notas do curso)

5.4. Procedimento prático

1. Organizar série temporal: $p(t)$, $N_p(t)$, $G_p(t)$, volumes injetados W_{inj} , G_{inj} .
2. Calcular $B_o(p)$, $B_g(p)$, $R_s(p)$ a partir de PVT ou correlações.
3. Calcular colunas $E_o, E_g, E_{f,w}$ para cada instante.
4. Calcular F para cada instante.
5. Executar regressão linear múltipla: ajustar F por combinação linear dos termos para obter N

5.5. Método p/z (para gás)

- Plot de p/z vs G_p : em reservatórios gas-dominados volumétricos sem influxo, a extrapolação

5.6. Exemplo simplificado (numérico)

- Construir tabela com p , N_p , G_p , $B_o(p)$, $B_g(p)$, $R_s(p)$, calcular E 's e ajustar. (ver tarefas

Anexos – constantes, fatores de conversão e valores típicos

Constantes importantes:

- $R_{universal} = 8.314462618 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$ (usar unidades coerentes)
- $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$

Conversões úteis:

- $1\text{ acre}=43560\text{ ft}^2$
- $1\text{ acre}\cdot\text{ft}=43560\text{ ft}^3$
- $1\text{ bbl}=0.1589873\text{ m}^3$
- $1\text{ scf}=0.0283168\text{ m}^3$
- $1\text{ D}=9.869233\times 10^{-13}\text{ m}^2$
- $1\text{ psi}=6894.757\text{ Pa}$

Valores típicos (ordem de grandeza)

- Porosidade: 5%–30% para rochas reservatório; médias úteis 10%–25%.
- Permeabilidade: mD–D (argiloso <1 mD, arenito bom 100–1000 mD, carbonatos variam muito).
- Exponentes de Archie: $m\approx 1.8\text{--}2.2$, $n\approx 2$.

Checklist prático para cada capítulo (sintético)

- Cap.1: listar elementos do sistema petrolífero; identificar tipo de armadilha e presença de gás
- Cap.2: ter curvas $B_o(p)$, $R_s(p)$, $\hat{\mu}_o(p)$ e tabela PVT; conhecer EoS e quando aplicá-las.
- Cap.3: consolidar porosidade/permeabilidade por core e logs; obter curvas $P_c(S)$ e $k_r(S)$.
- Cap.4: montar planilha volumétrica setorial; rodar sensibilidade e Monte Carlo.
- Cap.5: organizar séries de produção; calcular colunas E; aplicar regressão e interpretar result

FIM – ficheiro gerado como versão ULTRA-DETALHADA. Se desejar, posso:

- (A) sobrepor `resumo\_capitulos.md` com esta versão;
- (B) gerar PDF/LaTeX desta versão; ou
- (C) extrair cartões Anki (Q/A) automaticamente a partir das definições e fórmulas.

Exercícios resolvidos (seleção representativa)

Esta secção apresenta soluções passo-a-passo para exercícios-chave dos capítulos 1–5. Use estes e

Capítulo 1 – Verdadeiro/Falso (respostas e justificativas breves)

- 1) V – Armadilha geológica (structural/estratigráfica) impede migração e acumula hidrocarbonetos.
- 2) F – Rocha geradora é rica em matéria orgânica (não baixa).
- 3) F – Rocha selante tem **baixa** permeabilidade e impede fluxo.
- 4) V – Migração ocorre por meios porosos e fraturados, favorável a caminhos permeáveis.
- 5) F – Sincronismo é relevante: geração, migração e armadilhamento devem coincidir temporalmente.
- 6) V – Catagênese = craqueamento térmico do querogénio em hidrocarbonetos.
- 7) V – Sistema de produção inclui coleta, elevação e separação até a superfície.
- 8) V – Em gas-cap drive o gás livre expande e ajuda a manter pressão.
- 9) F – Porosidade e permeabilidade são propriedades distintas (volume de poros vs facilidade de f
- 10) V – B_o relaciona volumes em reservatório e superfície (reservoir → surface).

Capítulo 2 – PVT: exemplo resolvido (cálculo de B_o e conversão de R_s)

Enunciado: Num ensaio PVT por 1 STB de óleo obteve-se $V_{\text{res}}=1.20\text{ bbl}$ e $V_{\text{surf}}=1.00\text{ STB}$;

a) Cálculo de B_o :

$$B_o = \frac{V_{\text{res}}}{V_{\text{surf}}} = \frac{1.20}{1.00} = 1.20\text{ bbl/STB}.$$

b) Conversão de R_s para m^3/m^3 :

$$1\text{ scf} = 0.0283168\text{ m}^3; 1\text{ STB} = 0.1589873\text{ m}^3.$$

$$R_s(\text{m}^3/\text{m}^3) = \frac{400 \times 0.0283168}{0.1589873} \approx \frac{11.32672}{0.15898}$$

c) Interpretação breve: $B_o > 1$ indica que o volume no reservatório é maior que o volume final de

Capítulo 3 – Rochas: exercícios resolvidos (porosidade por massa e método de Arquímedes)

****Exemplo (Exercício 1)**** – Dados: $m_{sat}=130\text{ g}$; $m_{dry}=105\text{ g}$; $\rho_o=0.84\text{ g/cm}^3$; $V_{t}=180\text{ cm}^3$

1) Volume de fluido nos poros:

$$V_f = \frac{m_{sat} - m_{dry}}{\rho_o} = \frac{130 - 105}{0.84} = \frac{25}{0.84} \approx 29.7619\text{ cm}^3$$

2) Porosidade:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{29.7619}{180} \approx 0.16534 \approx 16.53\%$$

****Exemplo (Exercício 5 – método de Arquímedes)**** – Dados: $m_{dry}=330\text{ g}$; $m_{sat}=360\text{ g}$; $m_{ap\text{ água}}=225\text{ g}$

1) Volume total da amostra via empuxo (diferença entre peso em ar e peso aparente em água):

$$V_t = \frac{m_{sat} - m_{ap\text{ água}}}{\rho_{\text{água}}} = \frac{360 - 225}{1} = 135\text{ cm}^3$$

2) Volume poroso (volume de fluido nos poros):

$$V_p = m_{sat} - m_{dry} = 360 - 330 = 30\text{ cm}^3$$

3) Porosidade:

$$\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{30}{135} \approx 0.2222 \approx 22.22\%$$

Observação: nos relatórios, apresente as unidades, arredondamento e possíveis fontes de erro experimental.

Capítulo 4 – Cálculo volumétrico: exemplo resolvido (OOIP)

Dados (exercício 4.8): $A=200\text{ acres}$; $h_{net}=30\text{ ft}$; $\phi=0.18$; $S_{wi}=0.25$; $B_o=1.2$, $B_g=1$

Fórmula prática:

$$OOIP = \frac{7758 \cdot A \cdot h \cdot \phi \cdot (1 - S_w)}{B_o}$$

Substituindo os valores e calculando passo a passo:

$$\begin{aligned} & \frac{7758 \times 200 \times 30 \times 0.18 \times (1 - 0.25)}{1.2} \\ &= \frac{7758 \times 200 \times 30 \times 0.18 \times 0.75}{1.2} \\ &= \frac{46 \times 548 \times 0.000 \times 8 \times 378 \times 6 \times 283 \times 980}{1.2} \\ &= \frac{6 \times 283 \times 980}{1.2} \approx 5 \times 236 \times 650 \text{ STB} \end{aligned}$$

Interpretação: aproximadamente 5.24×10^6 STB originalmente em lugar.

Capítulo 5 – EBM: exemplo prático (cálculo de E_o e montagem de colunas)

Dados ilustrativos (simplificados): $B_{o,i}=1.10$, $B_o=1.15$, $R_{s,i}=200\text{ scf/STB}$, $R_s=180\text{ scf/STB}$

Cálculo do termo E_o (Havlena & Odeh):

$$E_o = B_o - B_{o,i} + (R_{s,i} - R_s)B_g$$

Substituindo:

$$E_o = 1.15 - 1.10 + (200-180) \times 0.005 = 0.05 + 20 \times 0.005 = 0.05 + 0.10 = 0.15.$$

Notas práticas para montar a tabela de análise EBM:

- Para cada instante (data) calcule: p , N_p , G_p , $B_o(p)$, $B_g(p)$, $R_s(p)$.
- Calcule colunas $E_o, E_g, E_{f,w}$ por fórmulas definidas; calcule F (lado conhecido) usando v
- Execute regressão linear múltipla de F versus colunas $E_o, E_g, E_{f,w}$ para obter estimativa

Se desejar, posso expandir esta seção com soluções de todos os exercícios presentes em `exercício

Arquivo criado automaticamente pelo assistente.

<!-- Fim do conteúdo adicionado -->

5.3 3) Cálculo/prático — Capítulo 2 (simulados)

Perguntas de Cálculo / Prático – Capítulo 2 (Fluidos e PVT)

Resumo rápido:

Quantidade de questões: 10

Todas as respostas devem ser justificadas; mostre cálculos quando aplicável.

Capítulo 2 trata de propriedades dos fluidos (B_o , R_s , viscosidade, Z-factor), amostragem PVT e

1) Ensaio PVT: $V_{res}=1.20$ bbl; $V_{surf}=1.00$ STB; $R_s=400$ scf/STB.

a) Calcule o fator de volume de formação do óleo B_o (bbl/STB).

b) Converta R_s para m^3/m^3 (use $1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3$; $1 \text{ STB} = 0.1589873 \text{ m}^3$).

2) Use a fórmula prática para OGIP:

$$OGIP = \frac{7758 A h \phi (1 - S_{wi})}{B_o}$$

Calcule OGIP para: $A = 150$ acres; $h = 25$ ft; $\phi = 0.16$; $S_{wi} = 0.20$; $B_o = 1.10$.

3) Convert units: converta 500 scf para m^3 e 2 STB para m^3 .

4) Densidade → API: dado $\rho_{oil} = 800 \text{ kg/m}^3$. Calcule o grau API (use $\rho_{sp} = \rho_{oil}/1000$).

5) Problema prático PVT: se um ensaio mostra $V_{res} = 2.40$ bbl e $V_{surf} = 2.00$ STB, determine B_o .

6) Interpretação/curvas: dado um conjunto simplificado de valores de $B_o(p)$ e $R_s(p)$, descreva qu

7) Aplicação de correlações: explique (breve) quando usar uma equação cúbica (Peng-Robinson) em v

8) Conversão e fator de formação: calcule OGIP (scf) para $A = 100$ acres, $h = 20$ ft, $\phi = 0.12$, S_w

9) Projeto rápido: descreva os passos e fórmulas para calcular B_o a partir de um ensaio CCE (con

10) Erro e unidades: identifique a fonte de erro se alguém aplicar 7758 com A em m^2 (breve expli

5.4 4) Cálculo/prático — Capítulo 3 (simulados)

Perguntas de Cálculo / Prático – Capítulo 3 (Rochas: porosidade, permeabilidade, compressibilidade)

Resumo rápido:

Quantidade de questões: 10

Todas as respostas devem ser justificadas; mostre cálculos quando aplicável.

Capítulo 3 cobre métodos de medição de porosidade, cálculo a partir de massas e volumes, compressibilidade

- 1) Amostra: massa saturada $m_{sat} = 130$ g; massa seca $m_{dry} = 105$ g; $\rho_o = 0.84$ g/cm³; volume total $V_t = 100$ cm³.
a) Calcule o volume de fluido nos poros V_f .
b) Calcule a porosidade ϕ (em %).
- 2) Método de Arquímedes: $m_{dry} = 330$ g; $m_{sat} = 360$ g; peso aparente em água $m_{ap} = 225$ g; $\rho_{\text{água}} = 1.0$ g/cm³.
Calcule: V_t , V_p e ϕ .
- 3) Câmaras conectadas: $V_1 = 100$ cc; $V_2 = 100$ cc; $p_1 = 15.0$ psi; $p_2 = 60.0$ psi; ao abrir a válvula, a pressão em ambas as câmaras se iguala. Calcule a porosidade ϕ .
- 4) Dados de porosidade: 10, 12, 11, 13, 14, 10, 17 (%). Calcule a porosidade média e o desvio padrão.
- 5) Compressibilidade: um volume poroso $V_p = 100$ cm³ diminui 0.2 cm³ quando a pressão aumenta $\Delta p = 10$ psi. Calcule a compressibilidade c .
- 6) Permeabilidade relativa: descreva (breve) como a permeabilidade relativa varia com saturação e pressão.
- 7) Função de Leverett: escreva a expressão de $J(S_w)$ e explique como usar J para correlacionar curvas de saturação.
- 8) Planejamento experimental: esboce os passos para medir porosidade por pesagem em laboratório.
- 9) Dado um testemunho com $V_t = 200$ cm³ e $V_p = 40$ cm³, calcule ϕ e interprete se a rocha é bem ou mal armazenadora.
- 10) Breve problema de molhabilidade: dada $\cos\theta = (\sigma_{so} - \sigma_{sw})/\sigma_{wo}$ e valores numéricos, calcule a molhabilidade.

6 Tópicos para prova

1. Verdadeiro ou falso — Capítulo 1. Para cada afirmação, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) e justifique em até duas linhas.

a) Em reservatórios leves, a viscosidade do óleo costuma ser menor que em óleos pesados. (V/F)

Justifique:

b) A presença de gás dissolvido no óleo sempre aumenta a mobilidade do fluido. (V/F)

Justifique:

c) Uma drive de água (water drive) mantém a pressão do reservatório por influxo de água. (V/F)

Justifique:

d) A solução de hidrocarbonetos pode condensar no reservatório se a pressão cair abaixo do ponto de orvalho. (V/F)

Justifique:

e) A saturação relativa da água é igual a 1 menos a saturação do óleo. (V/F)

Justifique:

2. Dissertação (Redação) — Capítulo 4.

Tema: “Incertezas no método volumétrico: fontes, quantificação e mitigação”.

Instruções: Elabore uma redação técnica organizada em Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. Discuta pelo menos duas fontes de incerteza (ex.: variação de porosidade, estimativa de saturações, volumes de formação) e descreva um método prático para quantificá-las (por exemplo, análise de sensibilidade ou Monte Carlo). Máximo: 1 página.

3. Cálculo/prático — Capítulo 2.

Enunciado: Um ensaio PVT fornece para uma amostra padrão: volume no reservatório antes de correção $V_{res} = 1.20$ bbl; volume na superfície medido $V_{surf} = 1.00$ STB; gás liberado $R_s = 400$ scf/STB.

a) Calcule o fator de formação do óleo B_o em bbl/STB (defina a expressão usada). b) Converta R_s para m^3/m^3 . (Use: $1 \text{ scf} = 0.0283168 \text{ m}^3$; $1 \text{ STB} = 0.1589873 \text{ m}^3$.)

Espaço para cálculos:

4. Cálculo/prático — Capítulo 3.

Enunciado: Amostra de rocha saturada: massa saturada $m_{sat} = 130$ g; massa seca $m_{dry} = 105$ g; densidade do óleo $\rho_{oil} = 0.84$ g/cm³; volume total da amostra $V_{tot} = 180$ cm³.

a) Calcule o volume de fluido nos poros V_f e a porosidade ϕ (%). b) Apresente os passos e respostas com 3 algarismos significativos.

Espaço para cálculos:

7 Banco de Questões — Matriz completa

Este banco reúne perguntas extraídas e adaptadas dos capítulos 1–4 para revisão e geração de provas.

7.1 Capítulo 1 — Verdadeiro/Falso e questões curtas

1. Em reservatórios leves, a viscosidade do óleo costuma ser menor que em óleos pesados. (V/F)
2. A presença de gás dissolvido no óleo sempre aumenta a mobilidade do fluido. (V/F)
3. Um mecanismo de water drive mantém a pressão por influxo de água. (V/F)
4. A saturação relativa da água é igual a 1 menos a saturação do óleo. (V/F)
5. Explique em 3 linhas o papel de uma armadilha geológica na acumulação de hidrocarbonetos.
6. Descreva a diferença entre Sistema de Produção e Sistema Petrolífero (3 linhas).

7.2 Capítulo 2 — Cálculo/prático

1. (PVT) Dado: $V_{res} = 1.20$ bbl; $V_{surf} = 1.00$ STB; $R_s = 400$ scf/STB. Calcule B_o e converta R_s para m^3/m^3 .
2. (Z-factor) Quando é aceitável tratar o gás como ideal? Explique como obter $Z(p, T)$ na prática.
3. (Interpretação) Dado um conjunto de curvas $B_o(p)$, discuta o que uma queda acentuada de B_o indica sobre o sistema.

7.3 Capítulo 3 — Cálculo/prático

1. Calcule porosidade a partir de massas e densidade do fluido (ex.: 130 g/105 g, $\rho = 0,84$ g/cm³, $V = 180$ cm³).
2. Método de Arquímedes: calcule V_t , V_p e ϕ a partir dos dados de peso em água e peso saturado.
3. Calcule a porosidade média para um conjunto de amostras e discuta a variabilidade.

7.4 Capítulo 4 — Dissertação e análise

1. Redija uma dissertação técnica sobre “Incertezas no método volumétrico” (máx. 1 página).
2. Liste e explique três medidas práticas para reduzir incerteza na estimativa de OOIP.
3. Esboce os passos para uma análise de sensibilidade (P10/P50/P90) usando Monte Carlo.

8 Exercícios e Tarefas — Reunidos (arquivos da pasta)

Notas

Os blocos acima reúnem os exercícios e tarefas extraídos dos ficheiros Markdown presentes na pasta Estudar/matéria/revisão para a prova. Alguns itens podem duplicar conteúdos já incluídos nas secções de consolidação dos capítulos; mantive cada fonte como subsecção identificada para controlo e revisão.

Se preferir, posso:

- Converter estes blocos em LaTeX nativo (enumerates/itemize e math) em vez de verbatim,
- Deduplicar questões repetidas automaticamente,
- Inserir apenas exercícios novos que não estejam já no compêndio,
- Gerar e compilar o PDF atualizado imediatamente.

Solução (passo a passo)

1) Volume de fluido nos poros (V_f)

Usa-se a relação entre massa de fluido e densidade:

$$V_f = \frac{m_{sat} - m_{dry}}{\rho_o}$$

Substituindo os valores:

$$V_f = \frac{130 \text{ g} - 105 \text{ g}}{0.84 \text{ g/cm}^3} = \frac{25}{0.84} \approx 29.7619 \text{ cm}^3$$

Arredondando para 3 algarismos significativos: $V_f \approx 29.8 \text{ cm}^3$.

2) Porosidade (ϕ)

Por definição: $\phi = \frac{V_p}{V_t} = \frac{V_f}{V_{tot}}$.

Substituindo:

$$\phi = \frac{29.7619}{180} \approx 0.1653439 \approx 0.165$$

Convertendo para percentagem e arredondando a 3 algarismos significativos: $\phi \approx 16.5$

Resultados finais

- Volume de fluido nos poros: $V_f \approx 29.8 \text{ cm}^3$ - Porosidade: $\phi \approx 16.5$

Observações - Unidades usadas: g, cm³, g/cm³. Para SI, converta massa (kg) e volume (m³) consistentemente. - Método alternativo (método de Arquímedes) e outros exemplos estão disponíveis em *exercicios_resolvidos.md* e no material do Cap.3.

9 Capítulo 1 — Afirmações V/F (prontas)

Marque V ou F e justifique brevemente.

1. Reservatórios leves produzem óleo com baixa densidade e alta mobilidade. (V/F)
2. A presença de gás dissolvido no óleo reduz a viscosidade e aumenta a mobilidade. (V/F)
3. Um water drive mantém a pressão do reservatório por influxo de água do aquífero. (V/F)
4. A expansão do gás dissolvido no óleo contribui para a manutenção da pressão no solution gas drive. (V/F)
5. A existência de um gas cap (camada de gás livre) ajuda a manter a pressão por expansão do gás. (V/F)
6. O ponto de bolha indica a pressão em que começa a aparecer gás livre no óleo. (V/F)
7. Net-to-Gross não afeta a estimativa de OOIP quando a porosidade é conhecida. (V/F)
8. A saturação irreductível de água (S_{wi}) reduz o volume de óleo disponível. (V/F)
9. A viscosidade do óleo não influencia a mobilidade do fluido. (V/F)
10. As fórmulas práticas de OOIP devem ser aplicadas somente após verificar unidades e fatores de conversão. (V/F)

Justifique cada resposta em uma ou duas linhas abaixo da afirmação.

10 Resumo por Capítulo — Engenharia de Reservatórios I (VERSÃO ULTRA-DETALHADA)

Este ficheiro contém uma compilação exhaustiva de fórmulas, definições, derivações e exemplos numéricos para os capítulos 1–5. Use como referência técnica aprofundada durante a preparação.

Índice - Capítulo 1 — Sistema petrolífero e conceitos fundamentais - Capítulo 2 — Propriedades dos fluidos (PVT): equações, correlações e cálculos - Capítulo 3 — Propriedades de rochas: porosidade, permeabilidade, capilaridade, testes - Capítulo 4 — Cálculo volumétrico (OOIP / OGIP): fórmulas de

campo e SI, sensibilidade, Monte Carlo - Capítulo 5 — Equação de Balanço de Materiais (EBM): formulação, linearização, p/z e exemplos - Anexos: constantes, fatores de conversão, valores típicos, checklist de passos práticos

Observação sobre unidades - Indique sempre o sistema: CAMPO (acres, ft, bbl, scf, psi) ou SI (m, m³, Pa). Mantenha consistência. - Fatores de conversão essenciais estão no Anexo.

10.1 Capítulo 1 — Sistema petrolífero e conceitos fundamentais

1. Definições essenciais - Sistema petrolífero: rocha geradora + rocha selante + armadilha + migração + sincronismo. - Sistema de produção: conjunto de poços, tubulações, elevação artificial, separadores, tratamento e escoamento.

2. Relações e equações úteis - Equilíbrio hidrostático (coluna vertical):

$$p(Z) = p_{ref} + \int_{Z_{ref}}^Z \rho(z')g dz' \approx p_{ref} + \rho g(Z_{ref} - Z)$$

(usar densidade local em cada camada quando heterogênea)

... (conteúdo adicional do compêndio omitido por brevidade nesta inserção verbatim)

11 Compressibilidade (fator) Z — Cheatsheet extremo

Objetivo: referência completa e passo-a-passo para entender, calcular e aplicar o fator de compressibilidade Z (gás real), com métodos práticos (Standing–Katz, EoS), derivadas úteis e um exemplo numérico com código Python.

Resumo rápido - Definição: $Z = \frac{pV_m}{RT}$, mede o desvio do gás em relação ao gás ideal ($Z = 1$ ideal).

- **Usos:** converter entre densidade e pressão/temperatura reais; calcular o fator de volume B_g ; avaliar compressibilidade isotérmica do gás; PVT e balanço de massas.

8) Código Python (PR EoS) — cálculo de Z e compressibilidade por diferença finita

Instalar dependência mínima: pip install numpy

```
import numpy as np
```

```
R = 8.314462618
```

```
def Z_PR(p, T, Tc, Pc, omega):
    # p in Pa, T in K, Tc in K, Pc in Pa
    a = 0.45724 * R**2 * Tc**2 / Pc
    b = 0.07780 * R * Tc / Pc
    kappa = 0.37464 + 1.54226*omega - 0.26992*omega**2
    alpha = (1 + kappa*(1 - np.sqrt(T/Tc)))**2
    A = a * alpha * p / (R**2 * T**2)
    B = b * p / (R * T)
    # Coeffs cubic: Z^3 - (1-B) Z^2 + (A - 3B^2 - 2B) Z - (A B - B^2 - B^3) = 0
    coeffs = [1.0, -(1 - B), (A - 3*B*B - 2*B), -(A*B - B*B - B*B*B)]
    roots = np.roots(coeffs)
    real_roots = np.real(roots[np.isclose(roots.imag, 0, atol=1e-8)])
    if len(real_roots) == 0:
        raise RuntimeError('No real root found for Z')
    # gas root = largest real root
    Z = np.max(real_roots)
    return float(Z)
```



```

def gas_compressibility(p, T, Tc, Pc, omega, dp=1e5):
    Z1 = Z_PR(p, T, Tc, Pc, omega)
    Z2 = Z_PR(p + dp, T, Tc, Pc, omega)
    dZdp = (Z2 - Z1) / dp
    c_g = 1.0/p - (1.0/Z1)*dZdp
    return Z1, dZdp, c_g

if __name__ == '__main__':
    # Example: methane at p=5 MPa, T=350 K
    Tc = 190.564
    Pc = 4.5992e6
    omega = 0.011
    p = 5e6
    T = 350.0
    Z, dZdp, cg = gas_compressibility(p, T, Tc, Pc, omega, dp=1e5)
    print('Z =', Z)
    print('dZ/dp =', dZdp, 'Pa^-1')
    print('c_g =', cg, 'Pa^-1 (', cg*1e6, 'MPa^-1 )')

```

Saída esperada aproximada (exemplo que usamos manualmente): $Z \approx 0.948$, $c_g \approx 2.19\text{e-}7 \text{ Pa}^{-1}$.

FIM — ficheiro gerado como versão ULTRA-DETALHADA. Se desejar, posso: - (A) sobrepor *resumo capitulos*.md com esta versão; - (B) gerar PDF/LaTeX desta versão; ou - (C) extrair cartões Anki (Q/A) automaticamente a partir das definições e fórmulas.

Arquivo criado automaticamente pelo assistente.